

第一届辽宁省大学生材料焊接与铸造
工艺设计大赛

**QT450-10 主轴承座
— Q235B 壳体
焊接工艺设计说明书**

中铁山桥杯·焊接固定命题
含设计工艺规程及工程图纸

2026 年 10 月

目录

0 设计任务与技术思路	3
1 工艺方案比较与最终组焊参数	5
2 材料链与独立镍系预制	7
3 接头结构、定位与洁净设计	9
4 $\varnothing 0.05$ mm位置度的设计论证	11
5 承载、疲劳与质量评价	13
6 自动化、小批组织与成本	15
7 设计结论与交付成果	18
8 参考文献与计算依据	19
HJ-S01 完整圆环基准与工序接口设计卡	21
HJ-W-S01 完整圆环座体最终组焊pWPS	25
HJ-M-01 制造、接头评价与整件检验总卡	28
HJ-W-00C 独立预制与中间修整设计卡	32
HJ-W-00D 独立高镍预制pWPS设计参数卡	34
HJ-W-00E 首层法向公差与供料边界卡	36
主轴承座—壳体连接 pWPS 工艺规程卡	38
HJ-C-01 四瓣铜环、密封与退位装配检查卡	40
HJ-F-01 胀套承力与基准保持转运卡	43
HJ-Q-01 异种接头无损检查设计规程	45
HJ-Q-02 内腔颗粒阻隔与洁净检验设计规程	47
HJ-Q-03 孔径补偿、有限微瑕与孔轴复检设计规程	49
HJ-C-02 铜环、密封与水路工程展开	51
HJ-P-01 小批试制生产组织与资源卡	53
关键设计数字与计算来源索引	55

摘要

针对球墨铸铁主轴承座与钢壳连接中的铸铁硬化、焊后孔轴偏移和内腔落物问题，提出壳外高镍预制、组焊前精加工、短段脉冲GTAW及实体隔离相结合的工艺方案。以题目规定的完整圆环作为参赛基准结构，在其外缘布置八条对称短焊段；另设八翼开口带槽结构，评价减重和降低收缩传递的收益及服役刚性代价。预制采用CI-A1高镍首层、低碳Ni99第二层，最终以NiFe55连接钢壳与镍系表层，使预热、清渣和切削在入壳前完成。圆环每段有效连接18 mm，两端各加1 mm起停，实际两道总行程320 mm；设计净线能量300 J/mm，对应净热96.0 kJ和弧燃193.94 s。局部预制窗、法向修整和三轨低碳覆盖形成完整的初始pWPS，送丝体积核算与焊脚包络相容。完整位置度预算将热残余孔轴偏移直径限定为13.5 μm ，内部设计目标取12 μm 。铜环、闭底接料盘及受控退工具路径保护不能清洗的内腔。方案形成材料链、设计pWPS、工程图、检测程序和自动化工位；结构升级依据同边界的控形收益、承载刚性及制造资源共同决定。现有开口候选结果用于说明设计取舍，圆环基准的制造精度按其自身实体和制造历史评价。

关键词：球墨铸铁；异种材料连接；镍系预制；脉冲GTAW；孔轴位置度；内腔洁净

0 设计任务与技术思路

0.1 题目要求与基准结构

题目给定Q235B壳体外径 $\varnothing 160\text{ mm}$ 、壁厚5 mm、高200 mm，以及QT450-10环形主轴承座、中心孔 $\varnothing 40\text{ mm}$ 。焊后轴承孔轴线相对壳体基准的位置度须 $\leq \varnothing 0.05\text{ mm}$ ，焊渣和飞溅不得进入不能清洗的内腔。作品从工艺选择、材料连接、焊接结构、质量检测和自动化五个方面展开。[1]

基准座体取完整圆环，厚15 mm，内半径20 mm、外半径74.98 mm，布置于 $z_{100}\sim 115\text{ mm}$ ；钢壳内外半径75/80 mm，范围 $z_0\sim 200\text{ mm}$ 。坐标原点在壳底基准面， z 沿壳体轴线向上。名义装配径向间隙0.02 mm，为装入和周向找正保留空间。厚度、间隙、局部连接面及尺寸公差属于本设计选值，题面尺寸与设计选值在图纸中分别标注。

中心孔取20℃下40.000~40.025 mm的H7级尺寸控制范围，公差数值按ISO 286-2；实际轴承配合随机型确定。[6] $\varnothing 0.05\text{ mm}$ 约束孔轴相对壳体的空间位置，H7约束孔自身尺寸，两项分别检查。位置度控制依靠制造顺序、热量分布、夹持和冷态释放，不采用焊后精镗纠正轴线。

0.2 将冶金、精度和洁净安排在适合的工序

QT450-10首次熔焊涉及高碳母材、局部快冷和较低塑性，熔合区硬化及收缩裂纹需要专门热制度。最终组焊又受到微米级孔轴与内腔洁净约束。将两类任务集中到壳内，会使预热、清渣、切削和精密定位彼此牵制。壳外预制先处理铸铁首次连接，待缓冷、修整和检查完成后再精加工孔与基准面，入壳工位只承担镍系表层与钢壳的最终连接。[2-5]

制造顺序为：圆环备料与局部连接面加工→CI-A1独立首层→缓冷、清渣及法向修整→低碳Ni99第二层→检查和最终孔/连接面加工→清洗干燥→入壳定位、实体屏障就位→短段对向组焊→保持防护冷却→受控退工具和完全卸夹→孔形、连接与洁净检查。

表1 主要设计措施及所得成果

设计环节	采取措施的原因	形成的成果
壳外独立预制	铸铁热制度、药皮清渣和切削需要开放工位	材料链、层厚/重熔约束、分工序设计卡
组焊前精加工	高温预制的尺寸变化在建立最终孔轴前消化	孔尺寸、A/B基准及加工交接要求
完整圆环与八段组焊	保留题面环形承载路径，限制最终弧长与不对称收缩	基准结构、对向焊序、两道供丝参数
开口带槽候选	探索减重及外缘收缩隔离，同时评价刚性代价	同边界结构比较及升级条件
铜环、接料盘及受控退出	截留落物并覆盖冷却、撤夹和后序检查	全周期屏障与洁净程序
单头自动化与分层检测	重复执行参数、将缺陷对应到检测手段	pWPS、I/O联锁、PT/UT/CMM分工

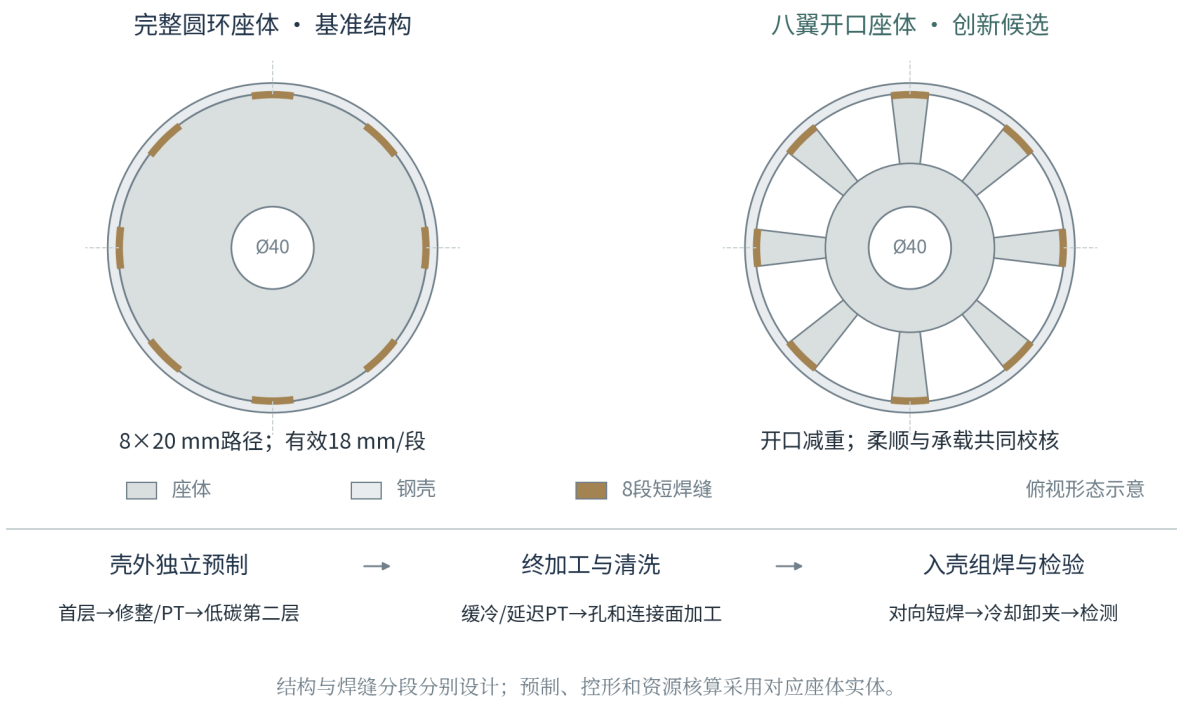


图1 总体设计路线：先建立完整圆环方案，再以相同连接布局评价结构升级

0.3 参赛成果与技术判断的对应关系

正文解释为什么这样设计，工艺卡规定怎样执行，工程图确定结构和工具关系，计算附件说明输入、方法和结果。焊接固定题允许研究报告、设计图或研究实物，说明书格式及篇幅不受限制；本作品采用报告与工程图的设计提交路线。[1]

五项评价维度分别对应：第1章工艺比选和参数；第2章材料链与首次界面；第3～4章结构、工装和孔轴预算；第5章承载与质量评价；第6章自动化与生产组织。第7章给出可交付内容及方案升级条件。设计参数统一写入pWPS，工艺评定后形成生产WPS。[9] 完整圆环由HJ-S01基础结构卡定义，HJ-M-01串联制造和整件检验，关键数字在计算来源索引中按物理对象归组。

1 工艺方案比较与最终组焊参数

1.1 工艺选择依据

选型先考虑异种界面、完全卸夹后的孔轴精度、内腔颗粒隔离和工具可达，再比较节拍及设备投入。各种方法的优势均需落实到本件接头和工位，不能用能量集中、智能化等概念替代连接面设计。

表2 主要连接工艺的适用条件

方法	热量与节拍特点	冶金及洁净控制	本件实施条件
壳外GMAW塞焊	沉积效率高；实际热量由孔数及熔合参数决定	外侧施焊便于隔离，仍须控制QT稀释与穿透飞溅	壳体冲孔、镍过渡、背衬及塞焊疲劳细节重设计
激光深熔焊	集中热源、焊速高；间隙和焦点较敏感	快冷及铸铁稀释仍需控制，贯穿飞溅需封闭截留	光束可达、精密间隙、跟踪及激光安全系统
微束等离子	小熔池、能量集中，适合小截面连接	镍过渡、保护气及实体屏障仍必要	专用喷嘴、送丝及壳内可达性设计
脉冲GTAW	控弧与供丝分开，短段参数易重复	无药皮熔渣；通过过渡层控制最终稀释	本稿已建立供丝核算、焊序、工具和屏障设计
钎焊	母材熔化较少；加热范围取决于方法	润湿、钎剂残留和交变载荷需评价	作为材料连接对照，另确定钎料和承载接头

脉冲GTAW被选为最终连接方法，原因是它能与壳外镍系预制配合，独立调整电弧和供丝，在不引入药皮熔渣的条件下实施短段对向焊接。文献中的镍基TIG根道和镍焊条填充组合支持工艺方向，但其参数随材料和几何变化，不能直接作为本件pWPS。[5] 激光或外塞焊作为后续产量提高时的替代路线，需一并修改接头、检测和洁净方案。

1.2 圆环结构与焊缝布局分别确定

完整圆环不等于全周连续施焊。基准圆环外缘设置八个连接区，中心角间隔45°，每段有效焊长18 mm。每端另加1 mm起停行程，实际每段20 mm、两道总行程 $2 \times 8 \times 20 = 320$ mm。根道顺序为1→5→3→7→2→6→4→8，盖面沿相同次序完成。圆环在焊段之间保持完整母材，各段内部要求QT/镍过渡和最终镍/钢两侧连续熔合；段间未焊弧段是设计间隔，承载计算以八段共144 mm有效截面承担全部规定载荷。

这种布置将完整承载母体与较短最终行程结合。连接是否完整由有效面积、段端质量和传力能力决定，不能仅由外观是否绕满一周判断。起停余量、错位覆盖及弧坑填充位于有效18 mm之外，并计入材料、电能及时间。如果八段容量不足，按有效喉厚、焊长和段数复核；全周焊作为增加连接面积的对照，同时重新检查热量和孔形。

在名义R74.98处，两道全周路径为942.23 mm；320 mm实际短段路径约为其34.0%，相同速度和单位长度输入时全周约为短段的2.94倍，未计全周闭合搭接。有效焊长比 $144/471.11 = 30.6\%$ 只用于承载面积比较，不能代替实际行程比。

方法	热量与节拍	冶金与内腔洁净	设备与实施条件
外周GMAW 塞焊	连续送丝，利于沉积 本接头节拍按孔数核算	外侧施焊便于隔离 控制贯穿、飞溅与QT稀释	需壳体开孔与背衬 重做塞焊受力细节
激光 深熔焊	热源集中，可快速施焊 熔深受间隙和焦点影响	需控制快冷、孔隙和裂纹 阻隔贯穿飞溅	焦点跟踪与装配精度 配置激光安全系统
微束 等离子	低流稳定，适用于薄件 本接头须另定熔合窗口	镍过渡与气体保护 保留实体落物屏障	喷嘴、气路与可达性 按本接头另定参数
脉冲GTAW 设计主工艺	热源与加丝分别调控 短段焊序、层间温控	气体保护，无药皮熔渣 镍过渡+铜环/接料盘	已配置单头工作站 适合分工序小批试制

选择依据：铸铁预制与最终控形分工序，气体保护和实体屏障共同管理内腔洁净。

依据：TWI GTAW / PAW / 激光焊接缺陷及脉冲GMAW工艺资料；本件参数见工艺规程卡。

图2 工艺比较与焊缝布局取舍：有效焊长用于承载，实际行程用于送料、热量和节拍

1.3 最终组焊设计pWPS

表3 HJ-W-S01圆环最终组焊的起始设计参数

项目	根道	盖面
方法/极性	自动脉冲GTAW，DCEN	同左
电流波形	峰100 A、基50 A、占空50%、20 Hz	同左
参考弧压/焊速	12 V；1.65 mm/s±2%	同左
填充材料	NiFe55类实心TIG棒，Ø1.60±0.01 mm	同左
固定供丝	3.50±0.05 mm/s；设备分辨率≤0.01 mm/s	同左
保护气	99.999% Ar，8~12 L/min，名义10 L/min	同左
成形要求	目标焊脚2.8 mm，禁止摆动	总焊脚目标4.0 mm，最低3.50、包络上限4.30 mm
净线能量	名义300 J/mm，候选范围250~350 J/mm	同左
温度	起焊15~35℃；层间温度≤100℃	前道邻近点及规定QT测点同时检查
执行顺序	1→5→3→7→2→6→4→8	同左
每段行程	有效18 mm+两端各1 mm，实际20 mm	同左

焊材按供方EN ISO 1071分类S C NiFe-2及实际批次证书订货，正文采用NiFe55简称，材料文件中的NiFe-55为同一类最终填充棒。[15] 电流波形、供丝和线能量以已建立的八段输入为起点，圆环实际行程单独纳入记账；焊脚、双侧熔合、重熔、温度和卸夹孔形共同确定可采用的范围。

两道新增截面积按 $A_{\text{增}}=2\eta\pi d^2v_{\text{丝}}/(4v_{\text{焊}})$ 核算。将沉积利用率0.90~0.98、棒径 ± 0.01 mm、供丝 ± 0.05 mm/s和焊速 $\pm 2\%$ 共同代入,得到 $7.326\sim 8.760$ mm²;以等腰角焊缝几何折算,焊脚为 $3.828\sim 4.186$ mm,处于 $3.50\sim 4.30$ mm包络内。它说明所设供料可形成所需截面,局部熔合由首件截面确认。[18]

设计平均电流75 A、参考弧压12 V,毛弧能为545.45 J/mm;按0.55设计电弧效率换算为净300 J/mm。圆环由320 mm实际行程得净热96.0 kJ、弧燃193.94 s及名义耗丝678.79 mm。旧开口候选按288 mm模型路径记录净热86.4 kJ、弧燃174.5 s,保留其原输入身份;圆环施工不能用旧路径量扣除起停成本。这些守恒量服务于备料和资源核算,温度场及残余孔轴按各自实体评价。逐段在线电能采用 $U(t)I(t)$ 积分,不以平均电流乘平均电压代替,目标偏差 $\leq \pm 2\%$ 。温控等待、转位及装卸单独计时。[18]

2 材料链与独立镍系预制

2.1 分层连接的冶金作用

材料链为QT450-10→CI-A1高镍药皮首层→低碳裸Ni99第二层→NiFe55最终焊缝→Q235B。高镍首层承担铸铁首次连接并提供可加工的过渡面;低碳第二层覆盖首层,使最终组焊主要重熔低碳镍系表层,减小高碳首层直接进入最终熔池的比例。[2-4,15]

CI-A1为ENi-CI类焊条,典型熔敷成分C1.0%、Ni96%、Fe1.8%、Si0.2%、Mn0.6%, $\varnothing 3.2$ mm电流范围80~130 A;低碳WWNA99类裸棒典型C0.01%、Ni99.62%。药皮首层与棒碳含量相差很大,逐层计算分别使用其材料身份,采购采用批次化学成分证书。[2,15] QT450-10按力学牌号、球化及基体组织验收,设计采购窗口取铁素体主导、珠光体面积分数 $\leq 20\%$ 、无原始连续白口或游离渗碳体网;这一窗口与预制方法一起评定。[14]

镍系熔敷金属可容纳铸铁稀释并保持加工性,白口和裂纹控制仍取决于母材基体、局部稀释、冷却及约束。首层选CI-A1为主路线,CI-A2用于相同槽形的备选筛查;同一零件的制造指令固定一种已选路线,避免不同热制度混用。

2.2 圆环局部预制、修整与加工时点

圆环冻结为八个局部预制窗,不采用整圈高镍堆焊。每窗沿最终焊段居中布置,有效18 mm两端各留3 mm覆盖余量,预制弧长 24 ± 0.5 mm定义在首层中心轨R71.98处;径向宽 6 ± 0.1 mm、槽深 1.50 ± 0.10 mm、内槽底R1.50,外缘贯通至R74.98。局部槽保留完整环体的径向传力,不增加翼间开口。覆盖余量用于起停修整和最终20 mm焊接行程,避免在预制边缘结束熔池。[17,19]

壳外预制采用自由热胀支承。CI-A1首层初始参数为 $\varnothing 3.2$ mm、DCEP、110 A、23 V参考弧压、75 mm/min;主弧末端1.2 s线性降至80 A,另在两端各加0.5 s保护补弧,起端110 A、止端80 A,供料与电流联动。三轨第二层超出名义槽内缘的区域,先以首镍覆盖内缘0.5 mm、两端1.5 mm临时保护带,避免低碳覆盖层在边缘直接熔焊裸QT。最大槽、0.2 mm余高及保护带的独立保守包络需2.6030 g/窗;最短23.5 mm轨迹、焊速上浮2%、0.15 g/s及降流/保护补弧联动时,独立保守组合可供约2.870 g,较2.603 g需求多约10%。80 mm/min无保护补弧时仅2.567 g,加入补弧也只有约3.6%供料余量;采用75 mm/min增加单件9.6 s预制弧燃和约19.43 kJ壳外净热,换取更宽供料窗口。这些增量发生在最终孔加工之前。首件及每批专用试片冷态称量,各窗同时检查余高和保护形貌;供料余量用于确定可修整的连续工作面。[19]

炉设300℃，工件道前和层间按200~300℃控制，末道后转200℃保温2 h，炉环境按50℃/h下降。TWI按球铁基体给出不同预热等级，El-Banna等的ENi-CI试验提供同类热制度与热量依据；本件以此作为首件评定的起点。[3,4] 清渣和趁热轻击在开放工位进行，只作用于熔敷金属，不击QT或熔合线，不计轻击的强度和控形收益。最终入壳组焊不启用随动轻击。

首层冷态沿真实槽底法向修整至 $0.70\pm0.05\text{ mm}$ ，名义修整圆角R0.80；临时首镍保护带保留到第二层完成后再共同去除多余量。第二层名义为R69.98、R71.98和R73.98三条搭接轨；执行时内、外轨分别距实测槽缘1.0 mm，中心轨取实测槽窗中径位置，起止角按实测槽窗确定。随槽宽和弧长修正轨迹，使搭接覆盖保持在首镍内缘及端部保护范围内，避免公差越界。采用DCEN GTAW、75 A、11 V参考、2.00 mm/s；低碳棒 $\varnothing 1.20\pm0.02\text{ mm}$ 、供丝 $7.20\pm0.20\text{ mm/s}$ 。按0.60设计效率，净线能量247.5 J/mm。三轨覆盖径向6 mm工作面，截面检查同时确认边缘搭接和最终焊脚范围。

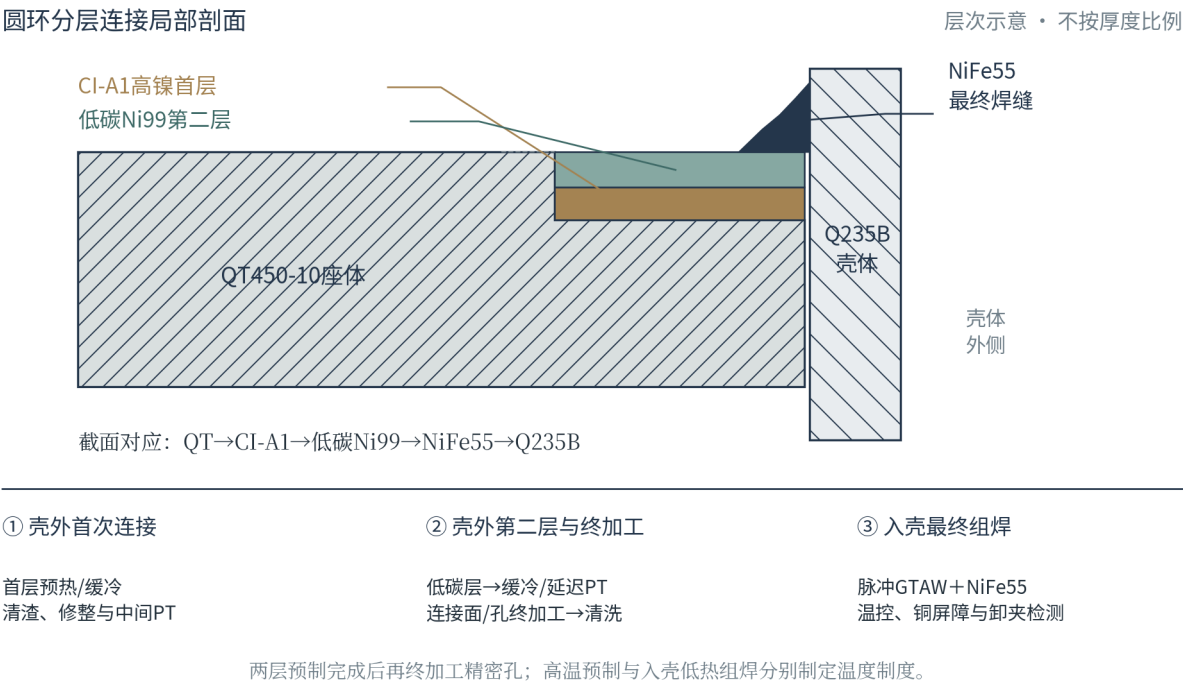


图3 圆环局部预制断面：首层法向修整、三轨低碳覆盖与最终重熔边界

第二层三轨名义总行程576 mm、弧燃288 s、净热142.56 kJ，实测槽窗修正后的路径逐窗记账；首层八窗含保护补弧名义弧燃161.6 s、净热322.22 kJ；两次预制合计弧燃449.6 s、净热464.78 kJ。两道预热的热量和等待在壳外单独组织，不加入最终组焊96.0 kJ中。第二层完成后至少高于实际槽底1.75 mm，再加工至总层1.40~1.60 mm，最后完成 $\varnothing 40$ 孔及定位面。平直区第二层最小几何厚度为 $1.40-0.75=0.65\text{ mm}$ ；最终累计重熔 $\leq 0.40\text{ mm}$ 时，总过渡层存留 $\geq 1.00\text{ mm}$ ，第二层存留 $\geq 0.25\text{ mm}$ 。圆角处按法向距离检查，成分混合带与几何保留层在同一截面评价。清洗、去毛刺和干燥在壳外完成，入壳后不安排开敞切削清渣。

这一加工时点将首层收缩、两次热循环和多余镍层去除安排在最终孔轴建立之前。圆环本轮形成确定的局部预制几何、送料和制造路径；名义整环STEP用于母体装配，17实体局部预制STEP区分QT与两层保留材料，卡片规定热制度及截面检查。

2.3 逐层混合与组织评价

成分计算采用各来源质量分数加权。工程输入取QT的C3.65%、Q235的C0.17%，焊材取上述供方典型值。表4列出用于设计重熔及检查目标的均匀混合情景。[19,20]

表4 逐层碳含量的条件计算

混合阶段	质量混合情景	C含量 / wt%	设计用途
首层	QT占10%~20%	1.265~1.530	识别首层高碳稀释与加工性风险
第二层	首层占10%~15%	0.1355~0.2380	评价低碳覆盖和首层重熔约束
最终焊缝	第二层/钢分别占10%~20%/5%~10%	0.03055~0.07160	设置最终表层来源、熔深及成分检查目标

低碳覆盖层的收益是把最终熔池的主要来源调整为钢、NiFe55和低碳表层，不能仅由名义层数认定实际稀释。局部宏观截面、重熔深度及成分测点用于确认表中比例与真实接头的关系。若最终重熔跨越低碳覆盖层，优先增加有效保留量、调整热量和供丝，再复核焊脚与连接面积。

高镍区采用Fe-Ni-C相平衡和冷却机理解释材料趋势，数据库来自Oikawa、Ueshima公开的三元热力学评估。[7] Ni/C变化、FCC与石墨竞争作为成分筛查，Si/Mn及快速冷却影响结合实际组织评价。Schaeffler/DeLong用于钢系焊材比较有其成分范围，不用于高镍首层图外点的韧性判定。首次QT/镍熔合区的白口、碳化物连续网及裂纹由金相、HV梯度和延迟检查评价。

2.4 首层已有计算与圆环转用条件

现有连续首层模型对应八翼开口实体、每翼19.2817 mm轨迹。按末段电流与供料联动情景，八翼沉积15.3292 g、净热184.676 kJ；100 mm/min在公差角点仍有填槽余量，即使供料取0.17 g/s，120 mm/min上浮2%时仍出现0.009813 g缺口，因此八翼候选保留100 mm/min。圆环按更长局部窗、加工余高和临时保护带使用本稿75 mm/min。[19] 这项取舍直接回答“是否值得提速”：先保证两端、全宽和圆角可修整的保留层，再压缩弧燃时间。

首层热源模型出现约8 mm的QT曾液化深度，超出表4低稀释情景的解释范围。液态导热因子3作为待标定方法参数记录，Ni201/GJS500迁移材料用于参考情景；旧数值用于八翼热源及材料敏感性诊断，圆环精度按自身局部预制、实际焊接行程和冷态确认条件评价。既有八翼预制量与温度场保留原对象身份；圆环预制量已按局部窗单列，冷却采用自身工艺时隙和冷态交接条件。试制时用沉积轮廓、截面熔深和适用热循环资料约束局部热源。

首件筛查采用CI-A1基线与较低热量条件、CI-A2备选条件，在相同槽形和取样位置下检查起、中、末截面。筛查成果是可保留的过渡层、首次界面组织及分工序热制度，不以复杂求解器的运行次数作为完成标准。随后在完整圆环上依次确认预制、修整、孔加工和组焊交接，使每一步结果能进入下一工序。

3 接头结构、定位与洁净设计

3.1 完整圆环基准与开口结构候选

完整圆环保留外缘到孔区的连续材料路径，便于表达题面环形座体、装配基准和载荷传递。基准先采用同一八段布局，在局部连接区调整过渡层和焊接顺序；结构创新另列为8P-R2-t15、两道脉冲 TIG候选。候选由Ø82中心环与八条翼片组成，翼间留空，并沿各间隙中线切出4 mm宽径向圆头槽，圆端R2、最深R39，翼片与中心环转接棱R2。[17]

开口结构可减轻质量、降低外缘收缩向孔区传递的刚性，也减少服役载荷路径。其价值应由“降低了多少焊接残余孔轴、付出了多少刚性和加工代价”共同决定。不能将槽数、几何复杂度或单纯减重当作采用理由。

表5 同连接布局下的冷态构型比较

指标	八翼开口带槽	完整圆环	设计含义
座体网格质量 / kg	0.997	1.772	开口构型减重约43.7%
受载孔轴弹性偏移直径 / μm	19.218	11.821	开口构型增加约62.6%
组合应变能 / $\text{N} \cdot \text{mm}$	310.79	201.63	同载荷下整体柔度增加约54.1%

上述冷态构型比较恢复自己存档正文：两种构型均取15 mm厚、孔40.008 mm、 8×18 mm等效弹性连接、壳底固定，以及径向/轴向各5000 N、倾覆矩250 kN·mm。两级网格的构型比值较稳定，绝对响应未全部满足5%离散筛查目标，因此用于确定趋势和升级方向。受载弹性孔轴与焊后残余位置度分别评价。[17]

本稿先交付完整圆环的可执行工艺，再用开口候选检验控形收益。只有开口结构在相同热源、夹具、冷却和完全卸夹条件下确有控形改善，且静载、疲劳和工具可达满足同一要求，才替换基准。这样保留已有研究的用途，又使创新路线服务于题面问题。

3.2 定位、夹持与工具退出

A为壳体独立下端安装面，B为内壁两个轴向测量带拟合的轴线，按A法向约束定向。工装和CMM使用同一基准定义，检测时重新从壳体建立基准，不采用焊接芯轴轴线作为检验基准。

孔内六指胀套以 ≤ 100 N低预载定心，独立压环500 N保持端面位置；固定反锥和机械止挡承担最高5 kN设计热反力。将设置预载与反力背承分开，可限制热收缩期间的轴线运动，又减少大夹紧力引起的卸夹回弹。GTAW夹持研究表明，夹紧力、接触导热和释放时点需共同评价，单纯提高夹紧力并不保证冷态残余变形降低。[16]

夹具首件检查重复定心2 μm 径向目标、反力加载下的轴移和止挡接合。已有夹具计算合成径向轴移5.602 μm ，用于核对6.5 μm 径向夹紧分配；在圆环基准上按相同反力需求重新确认接触范围、热胀和坐实条件。原门架、底法兰及四柱未扣孔毛坯约421.60 kg，制造和承载平台投入较高。本稿基础站采用短受力闭环作为截面起点：按120 mm等效悬臂、 80×120 mm截面、E206 GPa、 $\nu 0.30$ 、剪切修正系数5/6、5 kN侧向力、170 kN·mm力矩及100 mm孔轴杠杆，梁平移、转角及剪切的五项同向叠加得5.053 μm ，6.5 μm 径向夹紧预算余1.447 μm 供接触、连接和基础分配。60 mm宽截面含剪切为6.737 μm ，超过分配，因而加宽至80 mm。该解析设计说明缩短力链和正确截面取值的意义，实际框架再结合接口、热胀及首件加载确认；保留独立A/B基准、低预载、反力背承和正向退工具功能。[23,26]

焊接后先在定位窝内保持冷却。满足温度条件后，铜瓣回缩、胀套正向回退并上提，壳体连A基准托环上提转入环境冷却位；底部接料盘固定朝上。壳底托环保持基准到 $20 \pm 1^\circ\text{C}$ ，再解除孔内工具及全部外部约束，由独立CMM测量。退出动作逐项设置位置反馈，顺序详见工装和屏障卡。

3.3 内腔颗粒的物理隔离

洁净主线为源头清洁、连续实体屏障、刚性接料、朝上回收和干态检查。GTAW减少药皮熔渣来源，仍存在飞溅、氧化物、工装碎屑和后序污染。原开口候选的整腔平均气流约0.01 m/s，气幕用于辅助输运，不作为阻挡落物的唯一手段。完整圆环遮挡上下腔，孔内又有芯轴，基准工位在底部封闭工装设置独立进气与回气接口，回气经封闭导管接过滤抽吸，避免把开口候选流场直接套入圆环。[23]

四瓣C11000铜环贴近焊缝下缘，留静态净隙防止刮壁，闭合密封和跨瓣桥封住通道；独立下密封座和 $\varnothing 148$ 刚性盘在铜瓣回缩时继续封底。八路并联水冷总流量 ≥ 0.60 L/min，铜瓣温度 $\leq 45^{\circ}\text{C}$ 、下座 $\leq 48^{\circ}\text{C}$ 、壳体密封带 $\leq 180^{\circ}\text{C}$ 。漏水立即停弧并切断水源，盘和夹持保持；缺流或超温停弧并保留无泄漏的有效冷却。

基准气路分为顶部熔池保护/排烟和下部封闭空间回气。初始气幕取10~15 L/min，单头保护气8~12 L/min，顶部局部抽吸22~28 L/min，必要补氩0~12 L/min；下部独立回气保持近大气压，进/回气状态纳入联锁。抽吸口不直抽熔池，首件按保护效果与烟尘回收调整。装入、升温、瓣间搭接、回缩及退壳全行程均检查封闭性和净隙。后序PT/UT采用局部闭底盘回收液体，选用有限微珩时独立上下罩和下杯封闭磨屑路径；这两类工具分工序装入，不占用同一座下空间。[23,24]

3.4 洁净评价覆盖全过程

正常产品在焊前清洗干燥，焊后执行过程记录核对、分区干态内窥及洁净封存。检出焊渣、飞溅或金属磨屑即隔离，不能通过整腔焊后清洗补救题面要求。

屏障方法资格采用完成焊接、冷却、撤夹和后序检查、且从未接受焊后清洗的牺牲壳体，随后退出产品流并作分区及整腔提取。净残留加扩展不确定度 ≤ 0.50 mg/件为本工序质量预算；方法定量限 ≤ 0.10 mg、空白 ≤ 0.05 mg。工艺硬颗粒无论尺寸均拒收， $\geq 5\text{ }\mu\text{m}$ 金属/硬质颗粒、 $\geq 25\text{ }\mu\text{m}$ 其他颗粒及长度 $\geq 100\text{ }\mu\text{m}$ 纤维分别记录和处置。5 μm 是分类分析起点，不是许可飞溅残留限值。[13,23]

ISO 16232提供提取、过滤、称量和分类框架，不给本组件限值。参考样回收率、提取衰减及空白合格后再评价牺牲件；正常产品不接受提取清洗。方法资格形成屏障有效性依据，逐件过程与干态检查维持产品流中的洁净控制。

4 $\varnothing 0.05\text{ mm}$ 位置度的设计论证

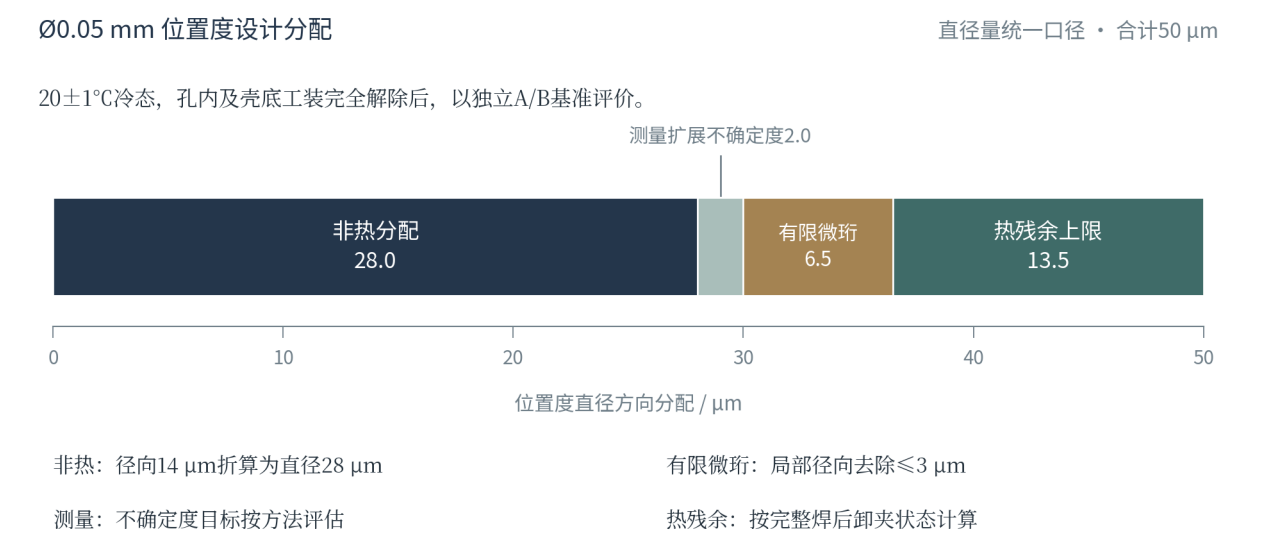
4.1 控形机理与完整预算

孔轴控制包含三个时点。首先，高温预制完成后再加工最终孔和基准面，消化前工序尺寸变化。其次，最终八段对向焊序限制周向热量偏心，逐段供丝和线能量控制限制局部收缩差。最后，稳定夹持贯穿冷却并在测量前完全释放，检查实际残余孔形。完整圆环以连续刚性抵抗局部变形，开口候选以降低收缩传递探索另一种机制，两者用同一冷态指标比较。

表6 位置度直径方向的设计分配

分配项	数值 / μm	落实方式
制造、装配及定位非热项	28.0	基准、定心、夹紧、支点与转运分别分配
测量扩展不确定度	2.0	独立A/B、温度、采样和拟合方法预算
有限微瑕孔轴变化	6.5	径向去除 $\leq 3\ \mu\text{m}$ ，精整前后复检
焊接热残余允许上限	13.5	对称焊序、净热窗口及卸夹孔形控制
总位置度上限	50.0	对应题面 $\varnothing 0.05\ \text{mm}$

内部热残余孔轴偏移直径取 $12\ \mu\text{m}$ 设计目标， $28+2+6.5+12=48.5\ \mu\text{m}$ ，留 $1.5\ \mu\text{m}$ 预算裕量。若孔径直接合格并禁止后续去料，可取消微瑕分配，采用 $20\ \mu\text{m}$ 热残余分支。两个分支的进入条件分别记录，不能因热变形增大而临时改用无去料标签。[21]



该图为设计预算；数值计算结果与首件检测结果分别评价。

图4 位置度设计分配：28+2+6.5+13.5=50 μm ，各项均为直径方向的预算；热目标 $12\ \mu\text{m}$ ，余下 $1.5\ \mu\text{m}$ 为裕量

设计成品孔为 $40.000\sim 40.025\ \text{mm}$ ，圆环试制的焊前起始设定为 $40.006\sim 40.008\ \text{mm}$ ，较成品下限留 $6\sim 8\ \mu\text{m}$ 补偿、距上限有 $17\sim 19\ \mu\text{m}$ 余量；它与旧开口窗口数值相同，作为圆环自身的设计输入独立记录。首件根据圆环卸夹孔径上、下界更新加工卡。微瑕只恢复欠尺寸孔，径向去除 $\leq 3\ \mu\text{m}$ ；位置度超差件返回控形工艺评审，不采用终镗平移轴线。孔已超尺寸上限时，微瑕也不能恢复尺寸。

控形还建立一个可直接用于解释工艺控制的简化模型。将环体视为中心孔区由八个等刚度径向通道连接外缘，通道长度 $L=74.98-20=54.98\ \text{mm}$ ，线膨胀系数取 $1.2\times 10^{-5}/\text{K}$ 设计值。把焊接永久收缩折算为对向通道的有效冻结收缩温差 ΔT_{eq} ，径向平衡给出 $u=(1/4)\sum_1^4(\alpha L\Delta T_{\text{pair}})n_j$ ， n_j 为四组对向方向。由三角上界得孔轴位置度直径 $d\leq 2\alpha L\cdot\max|\Delta T_{\text{pair}}|$ 。 $12\ \mu\text{m}$ 目标对应 $\Delta T_{\text{eq}}\leq 9.094\ \text{K}$ ，取 $8\ \text{K}$ 等效收缩资格目标时，模型内 $d\leq 10.556\ \mu\text{m}$ 。[26]

这项计算把“对称有利”转化为可检查的收缩一致性要求。等刚度、近刚性孔区和等效收缩是方法假设， $8\ \text{K}$ 不是实时探头温差合格线。实际联锁保持每段积分电能 $\pm 2\%$ 、相同送丝和对向焊序，并记录

同半径位置的对向热循环差；首件将这些控制输入与冷态孔轴对应，确定有效冻结收缩参数。局部塑性、段端和夹具释放由整件评价补充，简化模型作为工艺窗口的解析筛查。

4.2 旧开口结果对本次设计的作用

现有完整热结构算例属于开口候选及其旧材料接口，保留原制造窗口、两道八段和夹具历史。表7列出该家族的冷态结果。[21]

表7 旧开口制造家族的孔轴结果

算例	热残余孔轴直径 / μm	含微珩总预算 / μm	对设计的作用
基准空间/时间步	13.003	49.503	识别预算接近上限
独立空间加密	15.584	52.084	最不利行超出目标2.084 μm
独立时间加密	13.741	50.241	确认响应对离散变化敏感

同家族空间/时间响应差为16.56%/5.38%，细时间步孔径极差约25.961 μm 。因此原加工窗口和接口不足以冻结。修订针对具体来源：高温预制前移到孔加工之前；按真实槽底法向控制保留层；加入棒径、速度和送丝公差；将对向焊序、温控等待与卸夹动作写成逐段执行流程。

52.084 μm 是旧开口家族的结果，不是完整圆环的预测。圆环恢复为基准的理由是保留题面承载母体、具有较好的冷态刚性且便于建立基本完整方案；圆环能否守住 $\varnothing 0.05\text{ mm}$ ，仍以自身制造历史评价。旧结果用于确定必须控制的变量，不用更换图名获得新结构的达标结论。

4.3 制造检查与几何评价

设计计算按预制→修整和去料再平衡→第二层→孔/连接面加工→最终组焊→冷却→全部卸夹的顺序保留存留材料历史。切削只移除实际材料，工装热胀及接触导热进入边界；热源输入与供丝质量使用同一能量账。完成少量基准和独立加密后，关键响应差 $\leq 5\%$ 且预算余量明确即停止加密，把结果用于定尺寸和工艺窗口。

几何检测在 $20\pm 1^\circ\text{C}$ 进行，以独立A/B建立基准。CMM采集多个圆截面和轴向母线，直轴偏差与截面中心包络取大，以位置度直径加扩展不确定度 $\leq 0.05\text{ mm}$ 判定。孔径用可溯源标准环与比较式量仪复核，方法预算包括重复性、参考环、对准和温差。微珩前后分别检查孔轴、孔径及洁净，最终验收状态与预算分支一致。[21]

在参赛设计阶段，完整预算、控形机制和检查方法构成方案选择依据；随后采用少量适用模型或首件冷态结果确定加工补偿和pWPS窗口。计算任务集中在对称热量差、装配间隙、接触刚性和卸夹时点四项，不扩展成与设计决策无关的通用求解研究。

5 承载、疲劳与质量评价

5.1 共同载荷与焊缝组筛查

题面没有产品载荷谱，本文取径向5000 N、轴向5000 N和倾覆矩250 $\text{kN}\cdot\text{mm}$ 为共同设计包络。量级来自自设模型：0.8 kg回转质量、20 mm偏心、3000 r/min，离心力 $m\cdot e\cdot \omega^2=1.58\text{ kN}$ ； $\varnothing 40$ 等效受压面、1.5 MPa压差，轴向力 $\pi D^2\Delta p/4=1.89\text{ kN}$ ；轴承距焊缝平面70 mm、压力偏置10 mm，力矩约129 $\text{kN}\cdot\text{mm}$ 。包络相应约为3.17、2.65和1.93倍，机型明确后替换载荷输入。[22]

焊缝组按最低焊脚3.50 mm、有效喉厚0.707倍焊脚计算。径向/轴向力按有效面积分配，倾覆矩按周向线群惯性矩计算最不利正应力，再组合名义应力需求。这一方法可比较相同截面和焊接半径下的布局，完整座体、钢壳及异材局部应力另作实体检查。

表8 相同载荷和截面下的布局比较

布局	名义静载需求 / MPa	净热 / kJ	弧燃 / s	适用说明
六段两道，6P-FAIR_B	52.17	64.80	130.9	少焊长、低热对照
圆环八段两道，含起停	39.13	96.00	193.94	有效144 mm，实际两道320 mm
旧8P-FAIR_B八段两道	39.13	86.40	174.5	旧288 mm模型路径
全周两道	11.96	282.67	571.0	增加连接面积的热量对照

同一旧路径记账下，由六段到八段名义需求从52.17 MPa降至39.13 MPa，约降低25%，有效焊长和相应输入增加约33%。圆环实际起停另计入96.0 kJ及193.94 s，表中按物理路径分别列示。采用八段主要为了在有限弧长下均匀分配载荷和热输入。表中的名义焊缝组量可用于相同布局的圆环初步设计，不能代替圆环实体的局部应力、残余状态及首次QT/镍界面容量。[22]

旧15 mm开口实体在同一组合载荷下，QT/NiFe/Q235最大von Mises应力需求为189.42/112.74/58.13 MPa；对应名义屈服强度除以1.5的筛查值为206.67/193.33/156.67 MPa。该记录说明原开口结构的构件应力需求，转入完整圆环后另检查受载孔形、焊段端部及异材界面。[22]

5.2 疲劳资格需求及结构升级

疲劳比较使用共同假定谱：连续运转径向幅500 N、轴向均值/幅2000/200 N、力矩幅25000 N·mm、10⁸循环；启停相应1500 N、2500/1000 N、75000 N·mm、10⁴循环。按应力范围30 MPa对应2×10⁶循环、斜率m=3的资格目标曲线作Miner计算，所得六段、八段、全周名义损伤为1.173、0.495、0.0141。[22]

以Δσ需=30D^(1/3)反算，三种布局所需参考疲劳强度约31.64、23.73、7.25 MPa。这些量是同谱下的接头资格需求，不是已经取得的S-N性能。八段相对六段的疲劳需求下降与名义应力下降来自同一焊长缩放，不能累计成两份独立优势。段端、弧坑、焊趾、焊根及候选槽根分别列为疲劳热点。

Meneghetti等研究ADI与S355镍铁异种接头，表明疲劳性能随接头细节、应力比和表面状态变化，不能将另一种接头的疲劳强度移作本件合格线。[8] 本设计采用共同谱确定需求，首件以真实机型载荷和多个应力级建立本接头曲线。升级为开口结构时，同时比较冷态孔轴柔度和焊接残余收益；若槽根成为主导热点，优先调整槽深、圆角或回到完整圆环。

5.3 检验方法与工序分工

宏观截面确认各层连续连接、实际有效长度和累计重熔；金相识别QT首次熔合区的白口及碳化物网；HV0.3按金相定位线扫，窄区以错列多排形成法向采样，实际压痕间距和对角线满足ISO 6507-1。PT用于表面开口缺陷，内部连接由专用UT及资格截面评价，几何与洁净分别由CMM、孔径量仪和全过程屏障检查承担。[10-13]

表9 检验、目标及处置的对应关系

阶段	方法与频次	设计检查目标	不符合时的设计动作
来料及加工交接	成分/组织按批；装配尺寸逐件	QT/Q235及焊材身份、连接面、孔和间隙	调整前工序，保持材料链一致
独立预制	首件/变批截面、金相、HV； ≥24 h PT	连续层、保留量、无裂纹和连续脆硬网	改稀释、层厚或热制度后重评
最终组焊	逐段参数；首件截面；表面PT	焊脚、双侧熔合、弧坑、累计重熔	停弧保护，定位原因，不自动补焊
冷态几何	逐件独立A/B、CMM及孔径	完全卸夹位置度与H7尺寸窗	孔轴超差回控形；欠尺寸才进入有限微珩
内部连接	资格通过的专用UT逐件	目标界面和段端覆盖、平面缺陷	调整声路/可达性或接头后确认
洁净与承载	产品干态检查；牺牲件方法资格；首件载荷	全周期无落物、孔形稳定及接头需求	改屏障或结构，按相同条件复核

首层冷态修整后进行PT，第二层冷态后单列≥24 h延迟PT；最终接头按工艺评定确定延迟复查时点。PT液、清洗剂和耦合介质均在局部闭底回收工具内使用；检查结束抽尽、原位干燥并受控撤出，再进行干态内窥。首件取样件和提取件退出正常产品流，检测程序不以焊后整腔清洗取得洁净结论。

孔壁质量与位置度分别检查。首件记录最终孔加工后的孔面粗糙度、裂纹和缺口，在对对应取样件上比较焊前基体与焊后孔邻域HV，识别组焊热循环对孔区的影响。成品不允许可见裂纹、崩边或硬质残留，局部有限精整保持原轴线并执行精整前后复检。制造与孔壁记录汇总于HJ-M-01。

5.4 专用UT与可达性

ISO 17640主要针对厚度≥8 mm、低衰减的铁素体全熔透焊缝；本件有5 mm钢壳、镍系过渡和铸铁，按ISO 22825开发专用异种接头程序。[10,11] 对比块采用同材料、同曲率和同层厚，分别布置首次QT/CI-A1及最终两侧熔合线的人工平面反射体，并保留截面已定位的未熔合对照。

初始筛选2/5 MHz双晶纵波、45°/60°，从座顶和壳外侧交叉入射。现有八翼可达性检查指出，4 mm顶面探头足迹、60°路径不能覆盖外缘约3.38 mm，因而增加壳体R80、z114~135 mm扫查带。[24] 圆环顶面完整可提供较连续的放置面，但实际声束、折射、晶粒噪声及近表面盲区仍用同曲率对比块确认。

方法开发目标取目标反射体最大声程信噪比≥12 dB、重复幅度差≤2 dB，人工反射体初始取0.5 mm深、3 mm长。选定方案保存探头、楔块、增益、参考曲线和覆盖图。几何声路只用于安排扫查位置，实际检出能力由对比块确认；覆盖缺口先修改方法或接头，再形成生产检验程序。[24]

6 自动化、小批组织与成本

6.1 工作站组成与执行逻辑

采用单头GTAW、固定定位窝和机器人移动的柔性工位。机器人承担焊枪与送丝的定位，定心胀套、反力背承、铜环和接料盘由固定工装承担。相机识别周向段标与装配间隙，电源、供丝、温度、气水流量、夹持和工具退出位置接入PLC，形成可重复焊序和逐件记录。[18,23]

焊缝跟踪按横向偏差≤0.05 mm、分辨率≤0.01 mm、更新≥50 Hz选型，以标准间隙块和真实弧光条件验收。圆环保留八个段标，段位检查与实际18 mm有效焊段一一对应。跟踪超限、信号中断或供丝异常立即停弧，夹持与屏障保持，故障复位后核对已完成段和温度再处理。

表10 工作站状态与故障动作

状态	主要许可条件	异常动作
装夹及起弧	A/B定位、止挡、盘/铜环、底口、防护门；15~35℃、气水和轨迹齐全	缺项拒绝起弧，安全危险输入切断运动和焊接许可
段间续焊	规定点≤100℃；段位、供丝、瞬时电能和跟踪在窗	停弧或等待，保持有效保护和工装
保持冷却	水路无泄漏、支路通流、铜环及密封带温度受控	漏水切水源；温度或缺流故障停止后续动作
内部工具退出	停弧≥120 s、热区<55℃；压环卸载、胀套回退、铜瓣缩态及托环接管到位	禁止未经确认的上提，盘始终朝上
全部卸夹和检测	20±1℃、孔内工具和外部基座解除；连接、孔形和洁净检查通过	不合格隔离并修订对应工序

夹持、阀位及退出动作采用执行反馈，不能以PLC指令已发送代替到位。逐段记录电弧时间、积分电能、送丝、层间温度、段号和故障，既用于复现首件，也能定位孔形变化来源。数字化的收益是重复执行与追溯，不将算法名称当作接头质量证据。

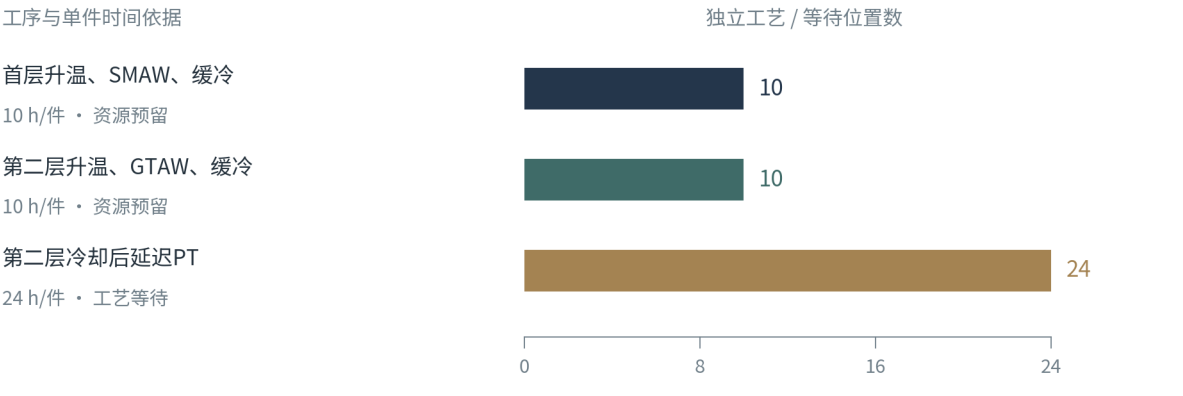
6.2 小批资源与跨日流程

试制线以8件/8 h、送料间隔3600 s为规划目标。圆环两次独立预制各按10 h占用预留，随后第二层冷态再单列24 h延迟PT，分别配置10、10和24个独立工艺/等待位置，共44位。每层10 h按300℃至20℃、50℃/h环境缓降5.6 h，加2 h保温及2.4 h升温、转运和热滞后预留。预制与延迟共44 h规划，首批跨日组织；交接仍按工件实际冷态确认。[19,25]

表11 圆环基准的工位与资源规划

工序	基准占用与资源	初始规划的理由
首层预热、沉积、缓冷	10 h/件、10个独立温控位置，MMA1站	200℃保温2 h和缓降制度单独安排，包含升温/转运预留
第二层预制及缓冷	10 h/件、10个温控位置，GTAW1站	三条搭接轨及独立缓冷，避免占用最终精密焊站
第二层延迟PT	冷态后24 h、24个隔离等待位	延迟时间独立计时，与送料间隔对应
修整、最终加工、清洗	共用加工1站，壳外清洗干燥1站	入壳前完成切削、去毛刺及孔轴建立
装配、组焊和检测	单头GTAW预留900 s/件；PT/UT/CMM及干态洁净各1站	弧燃193.94 s与辅助动作分开，检测人员轮岗

完整圆环保守规划：1件/h送料，各件独立控温、独立计时。



机加工、清洗、单头组焊、PT、UT、CMM：各1站；每阶段PT另设2停留位。

每层10 h：300→20℃按50℃/h缓冷5.6 h，保温2 h，升温/转运预留2.4 h。

依据：HJ-W-S01；共44个热过程/等待位；热时段为规划输入，首批跨日组织。

图5 圆环小批资源规划：10+10+24个位置支持1 h送料，等待区与最终弧燃分开配置

工位位置按占用除以送料间隔并向上取整。各件独立测温 and 计时，共用柜体不得因后件装入使前件重新升温或重置缓冷程序。清洁预制件封存后供给最终焊站，PT各阶段另留停留位，检测与热作业分区。若改为240 s送料，仅两次10 h预制与24 h延迟就需要150+150+360=660位或等效并行能力；快速最终焊站本身不能带来这一整线能力。[19]

旧8P情景的8+9+24=41位及40.42 h占用保留作方法对照，其首层已算热史和第二层预留身份分别列明。圆环本轮以更保守的10 h两阶段建立完整排产，不复制八翼的冷却时长。实际升温、冷却和操作计时用于缩减预留及核定出件能力。[25]

圆环单头焊站预留900 s/件：弧燃193.94 s、16段次辅助清理/转位288 s、防护保持120 s，余298.06 s用于温控等待和转运。温控超过时隙时增配位置或降低送料速率，工艺温度优先于节拍。在3600 s送料目标下，双头并不能提高整线出件率，故先采用单头。扩产先判断预制、检测和在制区瓶颈，再决定增加焊头或工位，避免只压缩电弧时间却增加设备、气路和执行复杂度。

6.3 运行费、工装投入与效益

成本使用现有8P小批资源情景，用于识别投入构成，不直接移作圆环单件费用。人工按45元/h，电0.8元/kWh，氩8元/m³，CI-A1/低碳Ni99/NiFe55按350/300/250元/kg，均为可替换预算输入。[25]

表12 开口候选的直接运行费情景

费用项目	4人专线 / 元 · 件 ⁻¹	说明
人工	180.00	4人×8 h×45元/h÷8件
CI-A1首层焊材	10.28	现有八翼沉积及采购损耗情景
第二层/最终NiFe55	3.85/2.90	按相应棒材用量
氩气及炉区/电弧电耗	3.08/2.08	炉区平均功率为预算分摊输入
PT/UT耗材	12.00	工序耗材预留
直接运行费小计	214.20	不含设备、工装折旧、报废和资格试验

若共享人员在热等待期间服务其他产品，只分摊8751.1 s/件实际作业时间，人工为109.39元/件，直接运行费143.58元/件；4人专线须计整班180元/件人工。两种组织方式分开列示，不能以4人专线产能配共享人工成本。圆环费用随后按自身预制量、冷却、检查和作业时间更新。表12小计按未圆整用量计算，分项显示至0.01元。

本设计的收益主要体现在四处：壳外预制把药皮、切削和高温处理移出不可清洗内腔；加工时点使前工序尺寸变化在最终孔轴建立前得到处理；短段布局减少最终弧长并便于对称热量控制；实体屏障将焊接和后序落物路径一并封闭。它们首先提高工艺可组织性和交付完整性。成本改进优先减少重型工装、共用合适的预制资源及避免无瓶颈收益的双头投资，再根据首件记录量化节约。

7 设计结论与交付成果

7.1 基准方案

参赛基准为完整QT450-10圆环与Q235B壳体的八段两道连接。壳外CI-A1首层及低碳Ni99覆盖处理首次铸铁连接，缓冷和修整后加工最终孔与基准面；入壳采用NiFe55低热脉冲GTAW、对向焊序、低预载定心及反力背承。铜环、闭底接料盘、气幕和受控退出覆盖焊接至后序检查的污染路径。

圆环按有效18 mm及两端起停核算，给出实际320 mm、96.0 kJ、193.94 s及678.79 mm耗丝；局部24 mm预制窗、75 mm/min首层和三轨第二层形成基础制造输入；完整位置度预算给出13.5 μm热残余上限及12 μm内部目标。这些量将方案转化为工艺窗口和检测指标。圆环制造孔形、首次界面和最终双侧熔合按同一结构核对，设计确认的顺序与制造顺序一致。

7.2 创新候选与升级条件

八翼开口带槽作为可比较的结构创新候选。现有冷态比较显示其减重约43.7%，受载孔轴柔度增加约62.6%；原开口制造结果出现52.084 μm总预算，因此不能仅凭减重或槽形复杂度推荐其替换圆环。升级需要同条件下证明收缩隔离能带来有意义的冷态残余改善，并同时保持承载、疲劳、可达性和洁净能力。

参数升级先确认保留层和连续熔合，再在可用范围内减少热量；生产升级先核定预制和检测资源，再考虑双头或替代工艺；工装升级先保持基准、反力链和屏障功能，再减轻结构。每次升级都对应明确收益和检查项，避免为追求新方法增加无关复杂度。

7.3 可提交内容与后续工程成果

交付由正文、设计pWPS与检验卡、工程图集、基准/候选三维实体、参数与计算依据组成。正文重点解释路线和取舍，卡片落实制造、检查和处置，图纸落实尺寸、局部断面、工具及退出路径。报名、盖章和院校汇总材料按官方要求单独准备，技术文件采用统一编号和匿名版式。

后续首件工作的成果依次为：稳定的首次界面和保留层；可加工的过渡面及孔窗口；有效的八段最终接头；完全卸夹孔形；覆盖目标界面的检测程序；全过程无落物的屏障资格；实际作业时间及制造成本。参赛阶段已形成这些成果所需的设计输入、路径和判据，工程确认则按此顺序更新相应卡片和生产WPS。

8 参考文献与计算依据

- [1] 第一届辽宁省大学生材料焊接与铸造工艺设计大赛实施方案，焊接固定题及提交形式，competition/original-files/welding原件。
- [2] KOBELCO. Welding Consumables Catalogue，铸铁CI-A1/CI-A2产品章节，pp.344-347；复烘要求p.551。
<https://www.kobelco.co.jp/products/welding/pdf/catalog.pdf>。
- [3] TWI. Weldability of Materials—Cast Irons；Manual Metal Arc Welding of Cast Iron；MMA Welding of Spheroidal or Nodular Cast Iron. <https://www.twi-global.com/technical-knowledge/job-knowledge/weldability-of-materials-cast-irons-025>。镍系焊材、基体和预热/缓冷的工艺依据。
- [4] El-Banna E M, Nageda M S, Abo El-Saadat M M. Study of restoration by welding of pearlitic ductile cast iron[J]. Materials Letters, 2000, 42:311-320. DOI:10.1016/S0167-577X(99)00204-9。
- [5] Cárcel-Carrasco F J, Pérez-Puig M A, Pascual-Guillamón M, Pascual-Martínez R. An analysis of the weldability of ductile cast iron using Inconel 625 for the root weld and electrodes coated in 97.6% nickel for the filler welds[J]. Metals, 2016, 6(11):283. DOI:10.3390/met6110283。
- [6] ISO 286-2:2010. Geometrical product specifications—ISO code system for tolerances on linear sizes—Part 2[S]. H7孔尺寸公差表。
- [7] Oikawa K, Ueshima N. Thermodynamic assessment of Fe-Ni, Fe-C, Ni-C and Fe-Ni-C systems[J]. Tetsu-to-Hagane, 2026, 112(6):336-350. DOI:10.2355/tetsutohagane.TETSU-2025-072。
- [8] Meneghetti G, Campagnolo A, Berto D, Pullin E, Masaggia S. Fatigue strength of austempered ductile iron-to-steel dissimilar arc-welded joints[J]. Welding in the World, 2021, 65:667-689. DOI:10.1007/s40194-020-01058-z。
- [9] ISO 15609-1:2019. Specification and qualification of welding procedures for metallic materials—Welding procedure specification—Part 1: Arc welding[S].
<https://www.iso.org/standard/75556.html>。
- [10] ISO 22825:2017. Non-destructive testing of welds—Ultrasonic testing—Testing of welds in austenitic steels and nickel-based alloys[S]. 镍基及异种焊缝的方法开发。
- [11] ISO 17640:2018. Non-destructive testing of welds—Ultrasonic testing—Techniques, testing levels, and assessment[S].
- [12] ISO 3452-1, 渗透检测一般原则；ISO 9015-2, 焊接接头显微硬度；ISO 6507-1, 维氏硬度试验[S]。检测方法 with 压痕能力的依据。
- [13] ISO 16232:2018, 道路车辆组件颗粒洁净检查[S]；GB/T 15765-2021, 房间空气调节器用全封闭压缩机[S]；GB/T 18429-2018, 全封闭涡旋压缩机[S]。过程分析方法与适用机型整机检验分开使用。
- [14] GB/T 1348-2019, 球墨铸铁件[S]；GB/T 700-2006, 碳素结构钢[S]；GB/T 9441-2021, 球墨铸铁金相组织检验方法[S]。
- [15] Certilas. NiFe 55 Tig, 产品分类与典型成分；Weldwire. WWNA99 / ERNi-CI, 低碳裸棒产品资料。
<https://certilas.com/en/product/nife-55-tig>。订货按实际批次证书。
- [16] Sikström F, Christiansson A-K, Lennartson B. Role of fixture forces on distortion in gas tungsten arc welding—an experimental and modelling approach[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical

Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture, 2011, 225(1):139–148.DOI:10.1177/09544054JEM2048。

[17] HJ-S01完整圆环基础结构卡；HJ-001开口候选及基准图；已存档《焊接工艺设计论文-正文.pdf》第8页冷态构型比较，计算来源索引C01/C02。开口/圆环比较为同厚、同孔、同8×18 mm连接和同载荷下的趋势记录。

[18] HJ-W-S01圆环最终组焊pWPS, ring-final-welding-card.md/json；旧八翼HJ-W-01、project/process-r3.yaml及final-weld-schedule.yaml。有效长度、实际行程、供丝和逐段电能分别核算。

[19] HJ-S01圆环基准预制与供料设计、ring-precoat-design.json及17实体预制STEP；HJ-W-00C~00E八翼独立预制及供料边界卡；project/precoat-process-design.yaml及公差角点计算。圆环新守恒量与八翼已有热史分别使用。

[20] HJ-W-00F首层路线资格与备选设计卡；project/materials.yaml；预制成分混合及Fe-Ni-C计算。成分情景与局部热源诊断分开记录。

[21] HJ-Q-03孔径补偿、有限微瑕及孔轴复检卡；independent-revision-audit.json；旧design-repair-status-20261005.json。位置度预算和旧开口制造家族的结果依据。

[22] project/load-basis-v1.yaml；engineering-checks-r3.json中的load_derivation、layout_checks及load_spectrum；旧开口冷态service-area-result.json。名义焊缝组与实体局部应力分别使用。

[23] HJ-F-01夹具载荷与转运卡；HJ-C-01/02铜环及退位卡；HJ-Q-02内腔颗粒检验卡。反力链、屏障温度、水量、净隙和全过程洁净目标；圆环底部工装独立进/回气。

[24] HJ-Q-01异种接头无损检查卡；HJ-020专用UT覆盖与对比块设计。探头可达、声路、人工反射体和方法开发目标。

[25] 圆环HJ-W-S01资源预留，ring-final-welding-card.json及ring-precoat-design.json；八翼HJ-P-01、project/pilot-production-design.yaml及pilot-production-20261007.json。圆环44位/900 s规划与8P工序、人员和费用情景分开使用。

[26] 圆环局部预制及起停行程核算，HJ-S01及ring-precoat-design.json；ring-control-screening.py，八通道等效收缩筛查；ring-fixture-feasibility.py及结果JSON，短受力闭环的梁平移、转角和剪切模型。均为基础方案的设计核算，输入和方法假设随计算记录保留。

HJ-S01 完整圆环基准与工序接口设计卡

1. 基准对象与采用理由

以完整 QT450-10 圆环作为本次参赛说明书的结构基准。圆环保留中心 $\varnothing 40$ 轴承孔，环体内半径 R20、外半径 R74.98、厚15；装配后底面 z100、顶面 z115。Q235B 机壳内半径 R75、外半径 R80、总高200，底面 z0。名义直径间隙0.04、单边间隙0.02，定心由独立工装与壳体基准完成。

采用完整圆环，使零件形态、孔加工、入壳装夹和检测对象先形成一套可阅读、可制造的基准。八翼开口方案另作结构减重与热应变传递调整的改进候选，其槽根、承载路径和独立预制仍有各自的设计任务。先完成圆环的参赛设计，能使改进方案的收益和代价有明确的比较对象。

项目	名义设计值	设计用途
座体材料与几何	QT450-10；R20~R74.98；厚15	完整环形座体，不设八翼开口
壳体材料与几何	Q235B；R75~R80；高200	独立安装与检测基准
座体轴向位置	下表面z100、上表面z115	装配高度、夹具支承和焊枪可达性入口
名义直径/径向间隙	0.04 / 0.02	STEP内无干涉；制造限值另按尺寸链规定
孔轴位置度要求	$\varnothing 0.05$ ，相对A、B	冷却、完全卸夹后，在15 mm孔长内评价
A基准	壳体下端独立安装平面	不取座体端面或夹具压环作为A
B基准	壳体内壁建立的轴线，按A定向	不以孔内胀套自身轴线代替B
最终连接布局	8段 $\times$ 18 mm有效区；实际每段20 mm、两道	每道有效144 mm；两道实际320 mm；保持完整座体
周向顺序	1→5→3→7→2→6→4→8	对称分段输入，段间按温度控制

名义 $\varnothing 40$ 是本次实体的几何尺寸。焊前孔尺寸、孔径合格区间和尺寸链中的加工分配由共用制造检验卡确定；名义模型共轴不代替焊后位置度计算。 $\varnothing 0.05$ 的既定预算不因换用圆环而扩大，焊后大余量镗孔不作为控形方案。

2. 材料层次与独立预制位置

设计材料链为 **QT450-10 → CI-A1类ENi-CI首次镍层 → 裸Ni系第二覆盖层 → NiFe系最终连接金属 → Q235B**。首次铸铁界面与最终精密组焊分别设计。

独立预制在座体最终孔加工和入壳之前进行。具体位置是**圆环外缘的待连接区域，在机壳之外处理**。这里的“壳外处理”指座体尚未装入机壳，便于预热、清渣、修整、检查和清洗；它不表示在壳体外壁进行塞焊。

首层用于建立铸铁与镍系层的首次连接；中间修整控制实际保留层；第二层提供后续连接的镍系工作面。第二层覆盖宽度需覆盖最终焊脚、焊枪偏差和重熔区域，最终接头同时核查QT首层界面、层间和Q235B侧的连续熔合。电弧扫过面积、名义接触面积与承载有效面积分别记录。

圆环采用八个局部预制窗，与最终八连接段同中心布置。窗口中心R71.98处弧长 24 ± 0.5 ，径向宽 6.0 ± 0.1 ，深 1.50 ± 0.10 ，名义内底圆角R1.5，外缘贯通R74.98。孔区与完整环体保持，槽下剩余QT厚度至少 $15 - 1.60 = 13.40$ 。有效连接18 mm、实际焊接路径20 mm，均位于预制窗内。

首层冷态修整按槽底法向保留 0.70 ± 0.05 ；名义内角修整半径R0.80。局部窗两端也保留至少0.70首层，第二层端部内缩，避免直接接触QT端壁。三轨覆盖所需的临时首镍保护带在内缘外延0.5、两端各延1.5，保留至第二层完成。外缘超出座体的部分由独立可拆铜背衬承托，完成覆盖和冷却后修整齐平；去除实际余料并保存相应应力释放状态。

预制品名义STEP含1个切槽QT实体、8个首层实体、8个第二层实体，重读17实体全部有效，第二层与QT的有限面直接接触面积为0。母件总装STEP继续保持座体与壳体两个独立实体。临时保护带、焊道余高和最终去料分别记录，成品名义实体不代替沉积形貌。

3. 圆环独立预制参数与为什么采用

项目	首层CI-A1类ENi-CI	第二层低碳裸Ni覆盖层
焊材	药皮焊条芯径Ø3.2	裸棒Ø1.20±0.02
电流/电压	110 A / 23 V	75 A / 11 V
净热效率设计输入	0.80	0.60
主轨迹	中心R71.98，沿24 mm窗受控小摆动，覆盖6 mm槽底与内缘保护	名义R69.98、R71.98、R73.98；实件按各窗实测槽缘和中径修正三轨
行进速度	75 mm/min，±2%	2.00 mm/s
供料输入	0.15~0.17 g/s诊断范围，随电流比例变化	7.20±0.20 mm/s；沉积效率0.90~0.98
起停覆盖	起端110 A补0.5 s；主弧末1.2 s从110线性降至80 A；止端80 A补0.5 s	三轨采用共同的实测槽窗起止角；24/71.98仅为名义记账角度
单窗弧时	主弧19.2 s+保护1.0 s=20.2 s	23.333148+24+24.666852=72 mm，弧时36 s
八窗弧时/名义净热	161.6 s / 322.2208 kJ	288 s / 142.5600 kJ
冷态加工目标	法向0.70±0.05；保留临时周界保护至二层完成	总料高≥1.75再齐平，总成品层1.40~1.60；第二层至少0.65

首层75的选择来自供料与覆盖量，而不是沿用八翼焊速。最大矩形槽+0.20余高包络为 $24.5\times6.1\times(1.60+0.20)=269.01\text{ mm}^3$ ；按 8.89 mg/mm^3 工程密度需要 2.391499 g/窗 。临时保护带最大体积为 $[(24.5\times0.5+2\times6.1\times1.5)+\pi\times0.5\times1.5/2]\times0.75=23.796073\text{ mm}^3$ ，另需 0.211547 g ，总目标**2.603046 g/窗**。

最低供料按最短23.5 mm、速度+2%、0.15 g/s及末段降流积分，再计两端保护输入。75 mm/min得到**2.869706 g/窗，裕量0.266660 g (10.24%)**；同样保护制度下80 mm/min为2.696912 g、裕量3.61%，90与100则不足。75相较80增加9.6 s/件主弧时间，热量发生在壳外和精密孔最终加工之前，用较小的离线时间代价换取覆盖余量。最大槽需求与最短路径供料是保守独立角点包络，未声称同一实际窗口同时取两种长度。

效率和诊断供料是设计输入；首件及每批通过冷态称量核验熔敷供料资格，各窗同时检查至少0.20余高、槽底/圆角覆盖和临时保护带形貌。受控小摆动与端部补弧用于覆盖槽底和起停区域，其实际行程、供料和熔合按局部检查记录，不能用平均厚度代替连续连接。清渣和层厚检查在机壳外完成。

第二层**按每窗实测槽几何引导**：内轨距实测内缘1.0、外轨距实测外缘1.0，中轨取实测中径，三轨起止角取该槽窗的实测端面角度。名义R69.98/71.98/73.98及24/71.98角对应 $23.333148+24+24.666852=72\text{ mm/窗}$ 、576 mm/件，仅用于名义供料、弧时和热量记账；实件记录实际行程并以同一公式核算，不能对最短窗仍强行使用名义24 mm角度。

径宽5.9~6.1对应相邻轨距1.95~2.05；熔宽下限取 $\max(2.8, \text{实测最大轨距}+0.8)$ 且不超过3.0，最宽槽因此需至少2.85，保持搭接至少0.8。首镍保护仍按实测内缘法向0.5、实测端面法向1.5布置，不增大保护带。外缘超出部分靠可拆背衬承托。内角、端部及全径向覆盖由首件宏观截面确认，并逐窗核查轮廓与留层。名义17实体说明成品材料分区，未替代全公差下熔池过程。

在名义24 mm窗口下，最低丝径、最低送丝及最低沉积效率给出新增体积 $248.025850\text{ mm}^3/\text{窗}$ 。把端部1.5及两侧0.5外展纳入最大 $27.5\times7.1=195.25\text{ mm}^2$ 覆盖面积，名义低供料平均新增厚度约1.2703 mm；与最低首层0.65合计平均1.9203 mm。该体积余量支撑1.75目标的供料设计；实际验收逐窗确认局部最低料高、搭接和覆盖，再加工齐平。

两层名义弧燃合计**449.6 s、净热464.7808 kJ、熔敷45.0698 g/件**，尚未把升温、清渣、加工和冷却称为弧燃时间。这些数字均由本圆环窗口计算生成，不套用八翼首层15.329 g、100 mm/min或既有八翼热史。

4. 工序顺序与交付检查

顺序	工序	本工序形成的结果
1	QT来料核验、毛坯检查、粗加工	材料与基体组织入口、完整座体毛坯
2	在机壳外加工八局部窗	$24\pm0.5\times6.0\pm0.1$ 、深 1.50 ± 0.10 、R1.5内角；独立槽底测量基准
3	自由支承升温、首次镍层、按制度清渣及应力缓解、受控冷却	首次界面、真实预制状态及清理记录；温度制度按焊材与基体设计
4	首层中间修整和截面/层厚检查	实际保留层与去料几何；保存切削后的应力释放状态
5	第二镍层、受控冷却、连接面修整	镍系工作面和最终重熔所需的覆盖/隔离厚度
6	最终孔加工、预制件检查、清洗干燥封存	入壳前完成高温预制与去料操作，精密孔和内腔清洁入口形成
7	壳体A/B基准定位、座体入壳、胀套及支承夹紧	独立定心、轴向位置和初始孔轴实测状态
8	洁净防护、 8×20 mm实际路径、两道对称分段连接	每段有效18；320 mm、96 kJ、193.939 s设计弧燃；详见HJ-W-S01
9	温度控制、冷却、完全卸夹、独立冷态测量	孔径、孔轴位置度、延迟裂纹及洁净度评价

独立预制的升温、清渣、两次覆盖、修整和缓冷按前工序生产能力核算；最终组焊的弧燃、段间温控、装卸和检测按在线工位核算。两者不能共用一个总节拍，也不能把离线等待从生产能力中删去。最终组焊的 $\leq 100^{\circ}\text{C}$ 候选层间制度不移作独立铸铁预制的统一温度制度。

小批规划以稳定1件/h供料为目标：首层、第二层各预留10 h热工序占用、各10个独立温控在制位置，再设24 h延迟PT的24个位置，共44个在制位置加检测工位。首件跨日完成，稳定库存后可支持8件/8 h供料；10位置不是10炉，也不是10件/h。10 h是包括装卸、清理和缓冷的保守计划时隙，工件道前/层间按独立预制 $200\sim 300^{\circ}\text{C}$ 设计，并以实际温度决定转序。若改为240 s/件供料，相同预约时隙将需要 $150+150+360=660$ 位置或等效并联容量。分阶段组织库存是本轮可实施的生产安排，不能用分钟级弧燃冒充整条预制线能力。

5. 分段连接与完整环的代价

在R74.98处，全周弧长约471.11 mm；八个18 mm有效连接段合计144 mm，实际起停路径每段20 mm、每道160 mm。全周与分段的有效长度比3.27、单道实际长度比约2.94。最终组焊采用两道320 mm而不是把 144×2 当作实际弧燃路径。短段连接的取舍同时考虑承载面积、起停区、热输入和可达性。

完整环的名义QT体积 246080.97 mm^3 ，按设计密度 7200 kg/m^3 得到1.772 kg；既有八翼座体约0.996 kg，完整环多0.776 kg。完整环增加的材料使独立预热、搬运和冷却容量需要重新核算。它也取消了翼间开口和槽根，改变了刚度、热扩散及焊接收缩的传递路径：承载上可能有连续环体的优势，控形上也可能把更多外缘收缩传到孔区。用同一载荷、同一支承和真实连接范围的计算评估这些变化，不以“环体更重”直接推出 $\phi 0.05$ 合格。

分段焊缩短连接范围，却保留完整QT环；八翼开口改变座体本身的承载与热应变路径。二者可以组合，但不是同一项设计。连接段数与长度先按所需承载面积、疲劳热点和可达性确定，再优化热输入，不能只为降低总热量缩短有效接头。

6. 文件与采用范围

- 圆环座体单体STEP

- 圆环与壳体名义装配STEP
- 几何质量与名义质量记录
- HJ-S01名义工程图
- HJ-S02预制接口图
- 圆环预制17实体STEP
- 圆环预制供料、净热与资源计算
- 可编辑生成脚本

装配STEP重读两个有效实体、座体单体一个有效实体、预制成品17个有效实体；总体积闭合，二层无直接接触QT的有限面，名义间隙0.02 mm且无干涉。这组几何、供料和工序安排形成圆环自己的完整设计入口。接头连续熔合、PMZ承载和卸夹孔轴变化按相应工序计算与检验条件评价；已有八翼数值继续服务八翼候选，保持对象对应。

HJ-W-S01 完整圆环座体最终组焊pWPS

本卡用于QT450-10完整圆环座体与5 mm Q235B壳体的最终精密组焊。座体名义厚15 mm、外半径74.98 mm、Ø40孔；在壳外完成八个局部高镍预制窗口、修整及孔加工，见HJ-S01。采用两道脉冲GTAW与NiFe55类实心棒，按ISO 15609-1组织工艺设计内容。规程状态为试制pWPS，接头评价及首件确认按HJ-M-01执行。

1 接头、材料和装配

项目	设计规定
结构及布置	完整圆环保留连续环体；8段等分45°角焊连接，稳定有效长度各18 mm、合计144 mm；不切八翼开口
起停补偿	每段有效区两端各延长1 mm，实际路径20 mm/段/道；根道和盖面均包含这段补偿。起弧区、弧坑及渐变区位于有效18 mm之外，按专用试样确认完整稳定区
两层过渡	CI-A1高镍首次层、法向修整、低碳裸Ni第二层；八个局部预制窗口及75 mm/min主弧、两端各0.5 s保护补弧和三轨第二层按HJ-S01和圆环预制JSON，覆盖最终20 mm路径、两端检查区及内缘/端部临时保护带。首件/每批冷态称量确认供料资格，逐窗检查余高及周界覆盖
装配尺寸	外径149.94~149.98、壳内径150.00~150.02；径向间隙0.01~0.04 mm。座体底面z100、名义顶面z115；实际连接面加工齐平
孔加工起始目标	两层预制、缓冷及延迟检查后加工至40.006~40.008 mm，作为圆环试制的焊前加工设定；成品尺寸窗40.000~40.025 mm。圆环孔径响应在自身首件记录中更新
基准与定位	A为壳底实际端面，B为内壁独立双带建立的轴线；胀套径向预载≤100 N，机械背承担热反力，独立端面压环500 N；不使用孔自身作为壳体基准
表面及洁净	预制及精加工均在壳外完成；镍面与钢侧露洁净金属，干燥无油污和氧化层。工具、焊棒及入腔件逐项清点，铜环与盘在起弧前闭合

2 焊接参数

参数	根道／盖面设计值
方法与极性	自动脉冲GTAW，DCEN；工件轴线竖直、固定，机器人绕轴运动；不摆动
焊材	NiFe55类TIG实心棒， $\varnothing 1.60\pm 0.01$ mm；典型Ni55/C0.01/Si0.13/Mn0.70 wt%，按实供分类和批次证书验收
电极与保护气	W-La20 $\varnothing 2.0$ ，尖端60°、平顶0.3；弧长 2.5 ± 0.5 ；高纯Ar，名义10 L/min、许可8~12
电流波形	峰值100 A、基值50 A、占空50%、20 Hz；名义平均75 A
弧压、焊速和送丝	参考弧压12 V；焊速 $1.65\text{ mm/s}\pm 2\%$ ；送丝 $3.50\pm 0.05\text{ mm/s}$ ，设备分辨率 $\leq 0.01\text{ mm/s}$
成形	根道目标焊脚2.8 mm；盖面完成至名义4.0 mm，最低有效焊脚3.50、几何包络 ≤ 4.30 ；两侧连续熔合及有效喉部与成形分别检查
净线能量与记账	名义净300 J/mm；毛弧能545.45 J/mm、设计效率0.55。瞬时 $U(t)I(t)$ 积分、除以实际路径长度记录毛弧能，端区也进入能量账；全路径300 J/mm给出96.0 kJ名义净热预算
焊序	根道1→5→3→7→2→6→4→8；盖面同序，段内沿圆周连续运动；每段实际20 mm，不削减中间有效18 mm
温度	组焊不预热，起焊15~35℃；每段起弧前测本段QT侧固定点及前道邻近点，全部 $\leq 100^\circ\text{C}$ ；超温等待至 $\leq 90^\circ\text{C}$ ，缺信号禁起弧
轻击	基础工艺不启用最终随动轻击；设计预算不计其变形或疲劳增益
过程监测	核对装配间隙、路径起终点、能量及温度；焊缝跟踪偏差 $\leq 0.05\text{ mm}$ 为设备目标。断丝、缺信号、越温或气水异常停弧并保持防护

圆环首层允许受控小摆动覆盖槽底和内缘保护带，按每窗余高及周界覆盖检查；最终GTAW仍按短段不摆动。首层完整制度的供料裕量在最短窗、速度上偏及低供料情景为10.24%，80 mm/min在同样补弧条件下仅3.61%；增加9.6 s/件主弧时间换取覆盖宽容度，高温工序仍在最终孔加工之前。

选择这组参数，是将镍侧和钢侧的连续连接放在可控制的短段内，并利用对向焊序分散环体收缩。有效长度负责传力，端区补偿负责起停，二者在图纸和记录中分别标注。250~350 J/mm可用于工艺评定比较，本卡采用300 J/mm作为确定的设计输入，改变能量时同步评价接头与孔轴。

3 圆环路径、热量与耗材

记账项	算式	圆环设计结果
有效连接长度	8×18	144 mm
每道实际路径	$8\times (18+1+1)$	160 mm
两道实际路径	160×2	320 mm
纯弧燃时间	$320/1.65$	193.939 s
名义净热预算	$320\times 300/1000$	96.0 kJ
名义送进焊棒	193.939×3.50	678.788 mm
加15%夹持/起停备料	678.788×1.15	780.606 mm

旧八翼JSON中的288 mm、174.545 s、86.4 kJ和610.909 mm耗丝保留其原18 mm路径身份。本圆环卡增加端区补偿后，完整焊长、耗材及热量按320 mm计算；同一局部参数下的沉积截面积 $7.326\sim 8.760\text{ mm}^2$ 只用于稳定区成形核算，首件宏观截面确认有效连接。

4 防护、完全卸夹与验收

完整环体隔开上下腔，孔又被定位芯占用，下腔气流采用底工装独立进气与回气。两接口经密闭工装穿出处通向外部，回气接过滤抽吸；不在产品上另开气孔。确认进/回气实际通流与近常压后起弧，未开通、缺流或回气堵塞禁起焊。原八翼开放腔平均气速不作为圆环数值依据。水冷铜环、连续密封和朝上接料盘承担阻粒，气流仅辅助回收。起弧前检查八路水流，总 $\geq 0.60\text{ L/min}$ ；铜瓣 $\leq 45^\circ\text{C}$ 、下座 $\leq 48^\circ\text{C}$ 、壳体密封带 $\leq 180^\circ\text{C}$ ；水气与密封任一异常停弧。铜环顶 $z99.5$ 、圆环下表面 $z100$ ，名义轴向净隙 0.5 mm ；盘和水气接口在座体下方，底工装从开放壳底装入和退出，铜瓣回缩后保留通道，完整环不要求工具穿过环体。保留HJ-F-01的基准保持和逐步位置反馈，基础站以短闭合受力框架为主：等效受力件L120、b80、h120 mm，冷态E206 GPa、 $v0.30$ ；5 kN、170 kN·mm及100 mm轴线杠杆下，完整平移、转角投影与剪切合计 $5.053\text{ }\mu\text{m}$ ，径向夹紧 $6.5\text{ }\mu\text{m}$ 分配余 $1.447\text{ }\mu\text{m}$ 用于接触、连接、基座和热态。截面核算见圆环工装JSON；原重门架只作八翼研究详图。

最后停弧 $\geq 120\text{ s}$ 且全件 $< 55^\circ\text{C}$ 后退出上工具，托环保留壳体基准到 $20\pm 1^\circ\text{C}$ ；最终解除孔内和壳底约束，按独立A/B测孔。有限精整分支的焊接热残余允许上限 $13.5\text{ }\mu\text{m}$ ，内部目标 $12\text{ }\mu\text{m}$ ；其余分配 $28+2+6.5\text{ }\mu\text{m}$ 按位置度直径计，目标总值 $48.5\text{ }\mu\text{m}$ 、距 $50\text{ }\mu\text{m}$ 限值 $1.5\text{ }\mu\text{m}$ 。这里的 $6.5\text{ }\mu\text{m}$ 是精整轴线变化直径；工装的 $6.5\text{ }\mu\text{m}$ 径向夹紧分配已在 $28\text{ }\mu\text{m}$ 非热位置度直径项内计入。

先检查孔轴、孔径及孔壁。孔轴由焊接控形承担；局部欠尺寸才执行最大径向 $3\text{ }\mu\text{m}$ 的有限精整，之后复测并干态检查。PT、专用接头试样、经资格的UT及洁净方法见HJ-M-01、HJ-Q-01~03。

5 小批工位规划

设计组织目标为稳定供料8件/8 h，即 3600 s/件 。圆环每层预制热链预留10 h工艺时隙：按最高道前温 300°C 至 20°C 、 50°C/h 环境缓降计 5.6 h ，加2 h保温，再预留 2.4 h 升温、转运和热滞后；环境斜率只用于容位规划，交接以工件实际冷态确认。每层10个独立温控在制位置；第二层后24 h延迟等待配24位，三项合计44位。这个配置支持跨日预制库存向单头组焊供料；每层10位指可独立计时的工艺位置，不是10台炉或10件/小时。实际温度与占用记录更新后按 $n=\text{ceil}(t\text{占用}/3600)$ 调整。

每阶段PT人工480 s、历时上限4080 s的规划口径配2个停留位；操作工位与停留位分开。最终焊站预留900 s/件：弧燃193.939、16段次辅助清理/转位288、防护保持120，余298.061 s用于温控等待和转运。1个焊站、1个装配位、1个独立湿检工位、1台CMM和1个干态检查位对应3600 s供料目标；微瑕分支使用独立封闭回收位。温控先于节拍，超过时隙则增配相应位置或降低供料速率。

两层热时隙20 h加延迟等待24 h，已占44 h计划历时，加工、PT停留与转运另计，首批按跨日组织。圆环10 h/层和900 s最终站是明确的资源预留，不写成已经计算的圆环冷却历时或现场实测节拍。

数据来源：deliverables/process/ring-final-welding-card.json；圆环预制核算：cad/generated/ring-baseline/ring-precoat-design.json；共同制造与检测：HJ-M-01。

HJ-M-01 制造、接头评价与整件检验总卡

完整圆环为参赛基础方案，八翼开口为创新候选。本卡串联两种结构共用的制造逻辑；圆环几何及八个局部预制窗口见HJ-S01，圆环最终组焊参数见HJ-W-S01；八翼的每翼预制量及详细参数见HJ-W-00C/00D/00E和HJ-W-01。记录栏填写工艺设定、计算值或实际测量值及其来源，三者分别保留。

1 制造顺序与交接

步骤	操作与交接条件	为什么这样安排／得到什么
1 来料和壳外准备	确认QT450-10、Q235B及焊材批次；QT基体铁素体主导、珠光体≤20%、无原始白口网为项目来料窗口。去铸皮、脱脂，记录槽底及预制覆盖轮廓	以可识别的来料组织和真实覆盖范围建立材料链，减少批次差异及污染对首次界面的影响
2 独立首层预制	座体在壳外自由热胀支承；CI-A1高镍MMA，逐道清渣，按供方制度处理。八翼的200～300℃道前/层间及100 mm/min等详见HJ-W-00D；圆环采用HJ-S01的8×24 mm局部预制窗口、75 mm/min主弧+两端各0.5 s保护补弧；受控小摆动覆盖槽底/内缘保护带，按逐窗余高及周界覆盖检查	高温铸铁连接离开不可清洗内腔，药皮熔渣和高温清理集中在开放工位
步骤	操作与交接条件	为什么这样安排／得到什么
3 首层缓冷与修整	解除限制热胀的夹持，宽面支承缓冷；冷态按实际槽底法向修整。八翼保留0.70±0.05 mm及同心圆角。修整面PT，缺陷不留保留层	自然沉积层先取得覆盖，再通过加工稳定第二层空间；加工产生的释放及残余状态保留在计算链
4 低碳第二层	壳外独立GTAW，覆盖首层与圆角；保留层间检查记录。八翼最小总料高1.75 mm，齐平后总层1.40～1.60 mm；圆环第二层按自身8个局部窗口、三轨覆盖及同截面层厚控制	第二层降低最终组焊直接卷入高碳首层的程度，以同截面的层厚和重熔量检查其作用
5 卸预制夹持、缓冷与延迟检查	解除刚性定位，采用允许自由收缩的支承；工件冷态后检查，第二层焊后至少24 h安排延迟PT。热过程、延迟等待和人工检测分别计时	将前工序收缩与延迟裂纹检查放在最终孔加工之前，形成可管理的预制库存
6 连接面及孔精加工	两层预制完成后修整连接面和最终孔；测孔径、孔轴、孔形及孔壁。圆环HJ-W-S01将40.006～40.008 mm作为自身试制起始加工目标；八翼保留同数值的历史补偿输入。清洗、干燥、洁净封存	前工序的主要热变形在此消化；最终入壳以后只承担低热组焊的变形控制

步骤	操作与交接条件	为什么这样安排／得到什么
7 入壳定位及低热组焊	A为壳底实际端面，B为壳内壁独立双带轴线。胀套低预载定心，短闭合框架（L120/b80/h120 mm冷态含剪切轴移5.053 μm）及机械背承传热反力；实体屏障和底工装独立进/回气就位，回气经外部过滤抽吸、实测通流并保持近常压，未通气禁起焊。有效8×18 mm两道按1→5→3→7→2→6→4→8分段；圆环各段两端各加1 mm，实际两道320 mm、96.0 kJ、193.939 s。组焊层间≤100℃，基础工艺不启用最终轻击	分散周向收缩、减少热量；定心与承力分开；屏障从起弧前连续保持到退出
8 冷却与退出	最后停弧≥120 s、全件<55℃后按HJ-F-01退出上工具；盘保持朝上并抽吸。托环保基准到20±1℃，最终解除胀套、压环、铜环/盘及壳底约束后测孔；铜环顶z99.5至座体下表面z100名义净隙0.5 mm，底工装经开放壳底退出	托环承担冷却转运时的基准保持；完全卸夹后的测量反映实际残余孔轴
9 检验与有限精整	先测位置度、孔径和孔壁；孔轴超差件隔离。仅局部欠尺寸且可在径向3 μm上限内恢复时执行有限微珩，随后复测孔轴、孔径及孔壁	精整只处理尺寸高点，以明确去料上限防止加工替代焊接控形
10 连接与干态洁净检查	最终PT及经专用程序资格的UT采用局部封闭回收；抽尽、干燥后检查孔面、座体下表面、焊段下缘和壳腔，点清工具并封存	覆盖焊接、撤夹和后序检测的污染路径，正常产品内腔全程不安排焊后恢复清洗

2 孔轴、孔径和孔壁分开检查

项目	检查设计	判定与记录
孔轴位置度	20±1℃、完全卸夹；独立A/B基准。五截面连续圆扫描及四条轴向母线，首件与加密/相移扫描比较后确定生产步距	直轴与截面中心包络取大，测得位置度加方法扩展U≤Ø0.05 mm。3截面×12点用于找正
孔径与孔形	孔和标准环20±0.2℃；方法U≤0.5 μm设计目标。记录各截面最小/最大两点尺寸、椭圆与锥度；40.000~40.025 mm为项目H7尺寸窗	全孔最小值-U≥40.000，最大值+U≤40.025。成品尺寸等级与具体机型轴承配合分别确认
孔壁外观与表面	加工后、焊后、必要精整后三次检查。干态内窥全周孔壁和两孔口，重点查胀套接触区；按图纸测粗糙度，记录划伤、裂纹、压痕、翻边、嵌粒和剥落	裂纹、松动颗粒、嵌入磨料及孔口毛刺拒收；划伤/压痕结合轮廓、尺寸及图纸要求判定。先拍照定位再处置，孔径合格不覆盖孔壁缺陷
有限精整	沿精整前实际孔轴稳向、局部径向去除≤3 μm、直径增加≤6 μm；最小测量40.0005~40.0010 mm即停止；封闭回收	前后独立测量，孔轴变化进入6.5 μm直径分配。孔轴超差、孔过大或去料超限进入工艺评审

孔轴预算中的13.5 μm为焊接热残余允许上限，12 μm为内部目标，目标总预算48.5 μm留1.5 μm裕量。有限精整轴线变化6.5 μm按直径计；工装夹紧6.5 μm按径向计，已在28 μm非热位置度直径项内。

3 专用试样接头评价

设计先交付试样形式、取样位置和评价表。试制使用同批QT、实际CI-A1/裸Ni99/NiFe55材料链，以及15 mm座体、5 mm钢壳和R75曲率；试样复制预制、缓冷、切削、最终连接的全过程。完整圆环与八翼各采用自己的局部断面，样件编号记录材料批次、层次、段序及热制度。

评价对象	试样／取样设计	回答的问题与采用准则
首次QT/CI-A1界面	对应起弧、段中、收弧及槽圆角的宏观/金相截面；记录有效熔合长度、重熔、夹渣、气孔、PMZ与HAZ	覆盖是否连续、脆硬区在哪、保留层有无缺陷；裂纹及贯通未熔合拒收，稳定连接区应覆盖实际传力范围
第二层与加工后存留区	同一槽底基准下截面量首层法向厚度、第二层厚度、层间重熔及实际成分过渡；加工后重复取样	低碳层是否在最终接触范围内保留下来；将实测轮廓和成分更新至材料链，几何厚度与低碳区分别记录
最终镍侧/钢侧连接	根道及两道完成后的段中、弧坑、两端截面；量实际有效焊脚、喉部及双侧连续熔合	填料是否形成传力接头；沉积面积与有效面积分别报告，最低3.50 mm焊脚的设计要求同时检查有效连接
PMZ/HAZ硬度与组织	HV0.3线扫以200 μm基础步距，窄区金相定位后错列多排加密；压痕间距按方法要求，测量对角线≥20 μm	查白口/碳化物网与硬度峰是否同位；报告硬度、组织与裂纹位置，按实际压痕能力选择载荷及采样，而非由单个峰值推导韧性
接头法向/剪切容量	同曲率局部接头的拉开和剪切试样；载荷作用通过真实连接区，记录载荷一位移、破坏位置及有效截面	用于确定首次界面和最终两侧的容量，以接头容量对照结构计算需求及安全系数；焊材全焊缝强度单独保存
整件加载后孔轴	同一完整卸夹状态施加规定组合载荷、卸载并复测孔径/孔轴；需要寿命设计时补充明确载荷谱的循环试验	将接头评价和整件变形连接起来；受载弹性偏移与卸载永久变化分别评价

试样评价表预留数据栏，本次填写已完成的设计计算和引用原试验数据的来源；实物曲线、金相及检验报告在试制时产生。

4 PT/UT适用域与操作窗口

PT检查表面开口缺陷，采用同体系溶剂去除型材料；项目工位窗口15～35℃、渗透15～30 min、显像10～30 min，白光照度≥1000 lx。独立预制可清洗，最终组焊后的施液必须在闭底接液盘、孔口堵盖与独立回收就位后进行；每批≤5 mL，下一批前抽尽并原位干燥。第二层至少24 h延迟检查作为库存工序列。

UT按ISO 22825的镍基及异种焊缝方法开发思路配置专用对比块与覆盖图。2/5 MHz、45°/60°双晶纵波为筛选起点，逐一确认QT/首次镍层、层间和最终镍/钢侧界面的近表面盲区、衰减、曲率及弧坑覆盖。原HJ-020八翼几何声程与扫查带仅属于该候选；完整圆环另画声束覆盖。0.5 mm深×3 mm长人工平面反射体、SNR≥12 dB和重复幅度差≤2 dB为项目方法资格目标，验收准则在专用程序中明确。薄壁、铸铁与镍系组织采用此专用程序，宏观/金相/HV承担组织及首次界面的评价。

UT凝胶采用专用回收和干燥程序。154.510 mL/min排水能力的物理对象是规定黏度的牛顿型微乳液；凝胶按实际流变、残留与回收方法单独确认。

5 工位组织与循环时间

圆环基础试制采用8件/8 h、3600 s供料间隔。每层热链规划10 h时隙（300→20℃按50℃/h计5.6 h，保温2 h，升温/转运/热滞后预留2.4 h），各10个独立温控在制位置；第二层后24 h延迟等待配24位，合计44位，PT、转运与环境冷却另计。最终焊站900 s预留包含193.939 s弧燃、288 s辅助、120 s防护保持及298.061 s温控/转运余量，细则见HJ-W-S01。44 h热/延迟时隙按跨日库存组织，使用 $n=\text{ceil}(t_{\text{占用}}/3600)$ 按实际计时更新；这些值为资源设计。

基础试制选择单头最终GTAW，壳外预制、加工清洗、装配焊接、湿检、完全冷态测量、干态检查分区；机加工屑、PT材料和洁净封存物料分开。人员按操作占用配置，温控等待、炉冷和PT停留使用带件号工艺位置。

八翼资源样表采用8件/8 h、3600 s供料间隔：首层热链28154.302 s需8位；第二层30960 s规划占用需9位；焊后24 h延迟等待需24位。41位为上述三项在制位置小计，PT停留、转运及环境冷却另配。PT人工480 s而历时上限4080 s，按3600 s间隔每阶段配2个停留位。最终焊站462.5 s为含辅助动作的规划占用，174.5 s纯弧燃单独列，层间温控等待按实际计时增加。

HJ-P-01的143.58元/件为八翼直接运行费情景，说明这条路线的人工、炉区、等待和检测代价。小批跨日预制库存可支持单头最终组焊；大批扩产先改善离线热过程和检测资源，双焊头的节拍收益按整线瓶颈评价。

HJ-W-00C 独立预制与中间修整设计卡

适用对象：八翼开口创新候选。完整圆环主基准见HJ-S01；本卡的翼片面积、每翼供料、热史及缓冷计算对应八翼实体。共同制造顺序见HJ-M-01。

对象：QT450-10八翼座体，入壳及轴承孔最终加工之前。接口沿用径向R68.98~R74.98、全翼宽浅槽，槽深 1.50 ± 0.10 ，连接面最终齐平。此卡替换的是首次界面和层厚控制的设计方法；现有室温GTAW卡保留作对照。最终组焊HJ-W-01的 $\leq 100^{\circ}\text{C}$ 候选制度不移入独立预制。

1. 焊材与工序分工

工序	设计选材	输入依据与控制
首次QT界面	CI-A1类ENi-CI药皮镍焊条，MMA	核实到的Kobelco目录列Ø3.2、AC/DC+、80~130 A；不填写未经来源支持的Ø2.6电流表。熔敷典型C1.0/Ni96/Fe1.8/Si0.2/Mn0.6，不能使用裸Ni99物性直接计算
第一层中间修整	独立铣削，按实际槽底测量基准	冷态保留第一层 0.70 ± 0.05 ；清理与切削在壳体外完成。先保存预制状态，只移除实际切削材料并重新平衡
第二层	原低碳WWNA99类ERNi-CI裸棒，独立GTAW	保留原低碳第二层的材料接口，首次MMA的碳必须进入第二层重熔及最终混合计算。旧送丝量不因材料名相近而自动取得采用资格
第二层与总连接面修整	精铣、最终孔加工、清洗干燥	齐平后总层 $1.40\sim1.60$ ，第二层几何厚度至少0.65；最终熔深累计 ≤ 0.40 时仍余至少0.25第二层，满足原至少0.10的隔离要求

八翼候选采用CI-A1高镍首次层与低碳Ni99第二层。CI-A2保留材料对照。两层分工的收益是：首次层承担铸铁连接及可切削覆盖，第二层降低最终组焊接触高碳区的程度；最终孔加工在两层缓冷后完成，使前工序热变形不占用最后组焊的孔轴预算。

首层电压、熔敷、路径、进入熔和工程效率已按HJ-W-00D形成带来源的候选输入。每翼执行一条19.281695 mm连续轨迹、逐步质量与热平衡，热源位置、高度和积分域统一取时间步中点；起弧、弧段和末端原登记时间/空间响应最大差3.053%，凝固域冷却时间/空间对照最大差1.487%/1.593%。最后1.2 s从110降至80 A，低供料质量、CAD包络与时序同步，单翼1.916154 g、净热23.08449 kJ。源形状为有效体积热源输入，当前由实际冷态、法向修整和第二层结果继续限定采用窗口。统一用途见当前候选表。

2. 层厚与余高修订

首层先完成连续覆盖，再中间修整至 0.70 ± 0.05 ；不能把MMA自然焊道厚度假定为0.70。中间修整使第二层最小存留量不再依赖首层送丝理论厚度。浅槽各翼实际槽底记录到同一加工基准，逐翼计算保留厚度，不把最终孔或柔顺槽作应力清零边界。

尺寸链用于平直连接工作区；槽缘圆角/渐变处按真实界面的法向层厚与实际焊接传力范围检查，不能把圆角也称为等厚矩形层。已生成名义R1.5槽及法向保留0.70的实体CAD：首层修整圆角为R0.80，转角中心与QT槽一致，而非将首层一刀铣成平面。CAD共享曲面检查中，第二层与QT的有限面直接接触面积为0。深度/厚度公差家族、实体出生与切削应力另行计算；名义几何闭合不等于连续熔合。

CAD：曲面两层座体，配套HJ-DRW-017名义断面补图。原升温网格仍为不含此圆角的下界环带模型，只用于低温升温筛查；首次接头模型转用新曲面，不能沿用其满片平底熔合面。

第二层完成后，全部位置的堆焊面应至少高于实际槽底1.75 mm。即使首层仅0.65、槽深取最大1.60，仍有至少0.15加工余高；比旧1.706 mm总厚仅余0.106 mm的名义控制多0.044 mm，并以实际轮廓闭合。加工齐平时最不利第二层= $1.40-0.75=0.65$ mm。该几何厚度计算不包含层间混合带，应在显式模型中同时核查重熔与稀释。

第二层按HJ-W-00D的 $\varnothing 1.20\pm0.02$ 裸棒、 7.20 ± 0.20 mm/s送丝和实际双轨迹核算，新增体积约130.2~166.8 mm³/翼。局部最低余高与圆角覆盖由轮廓检查确认；名义送丝体积不代替天然焊道厚度。

同截面核算：第二层新增高度下界1.00 mm，按均匀混合及工程密度情景，首层入第二层 $\leq 15\%$ 对应重熔深度 ≤ 0.1745 mm。该值用于核查原诊断成分表的适用性，不是已验证熔深设定。局部计算应同时报告首层重熔深度、

第二层实际混合量、加工后成分与最终重熔并集；若混合量超出原情景，更新材料链，不沿用原碳量表。最新算术结果为studies/COMPETITION-DESIGN/results/current-section-interface.json。

3. 独立升温与装夹

预制炉温设计设为300℃，工件道前/层间许可200~300℃；200/300℃局部算例作为分析输入保留。CI-A1目录预热100~300℃，与UTP冷焊≤60℃道间制度分开。用实际座体热传导求到温时间和温差，炉温不代替工件温度；加热、转运、沉积与冷却状态连续传递。

升温支承采用三点宽面自由支承并留自由热胀空间，不使用孔内胀套、最终压环或壳体刚性约束。热端清理工具与定位支承不滑擦精密孔。炉内采用开敞间距、分层热电偶及超温联锁；装卸、工具和批量遮挡均进入炉容量计算。

每翼连续主圆弧不摆动，翼间顺序1→5→3→7→2→6→4→8；逐翼清渣，采用独立热态圆头工具轻击熔敷金属，不击QT熔合线、不记未经计算的强度或应力减益。Kobelco的“道后立即轻击”不等于本件已取得400~500℃统一操作窗。首层200℃保温2 h后按50℃/h炉环境缓降，当前一翼从入炉到实际冷态历时6.75 h；该占用与在线最终组焊节拍分别核算。

正确八翼首层热史已完成实际92.552 s电弧，起弧至末道冷却/入炉1694.302 s（28.238 min），其中翼间复温420 s；全部道前界面保持200~300℃。这一时间包含模型内冷却与复温，不包含人工装卸、清渣和选配轻击，生产能力不能只按电弧时间核算。整件缓冷、第二层及各次加工的占用继续按实际工序分别统计。

八翼整件已连续炉冷至20.04873~20.04998℃，入炉至冷态实际6.75 h、首道起弧至冷态7.22064 h。按231.3/462.5 s供料间隔，缓冷单项需106/53个在制位置，首道起弧至冷态需113/57个位置；此前36 min预热另计时需122/61个位置。这些是工序容量下界，不能换算成已实现炉台数；第二层和加工后的实际占用继续叠加。

4. 工艺验证与后序

设计计算依次检查首次有效连接面、第二层及最终双侧连接、混合成分与组织范围、PMZ承载、实际中间切削存留状态。温度超过模型物性域时停算并修订热源/工艺，禁止裁温。

本次设计交付层厚尺寸链、供料热量核算、已有热响应与明确的试制方法。后续车间采用专用试样评价首次界面、层间与最终接头的宏观截面、硬度及裂纹；实物确认清单集中见HJ-M-01。

原厂依据：[Kobelco综合目录](#)，第344~347、551页。目录含2011年包装说明，不能称其为2026年新版本；下载核实于2026-10-06。

实际槽 $R1.50 \pm 0.10$ 与深度/法向留层联合公差按HJ-W-00E和HJ-019执行； $R0.80$ 为名义加工半径，实际取R槽-法向保留量。八个公差角点及名义实体最大槽 $176.157710 \text{ mm}^3/\text{翼}$ 。保留100 mm/min首层pWPS，120供料未取得采用资格；详见现行公差卡。关键零件明细与配合见HJ-021，小批资源见HJ-P-01。

HJ-W-00D 独立高镍预制pWPS设计参数卡

适用对象：八翼开口创新候选。每翼轨迹、沉积质量和整件热量均按8P-R2-t15计算；完整圆环的局部预制与总量按HJ-S01另列。共同制造顺序见HJ-M-01。

本卡为试制工艺设计，适用QT450-10八翼座体在壳体外预制镍过渡层。先完成工艺评定，再冻结生产WPS。所列电压为工作弧压参考，逐道记录实际电流、电压、弧长、焊速及消耗量。

项目	高镍首层	低碳第二层
方法/极性	MMA, DCEP, 平焊, 不摆动	自动GTAW, DCEN, 不摆动
焊材	CI-A1, ENi-CI, Ø3.2 mm	WWNA99类ERNi-CI裸棒, Ø1.20±0.02 mm
设计电流/弧压	稳态110 A / 23 V; 最后1.2 s线性降至80 A, 均处于产品80~130 A内	75 A / 11 V
焊速	100 mm/min (1.667 mm/s)	2.00 mm/s, 设计偏差±2%
加料	稳态设计熔敷率0.17 g/s; 末段随电流改变, 低供料I ² 情景约1.916 g/翼, 按实际消耗及轮廓确认	7.20±0.20 mm/s, 沉积利用率核算0.90~0.98
路径	每翼一条主圆弧, R71.98, 真实中心线约19.282 mm; 有效区对应最终18 mm连接	每翼两条覆盖圆弧, R70.48/R73.48, 累计约38.564 mm
焊序	1→5→3→7→2→6→4→8, 对向分散输入	同一对向顺序; 层间先清理检查
道前与层间	工件测点200~300℃; 炉温300℃不代替工件温度	独立预制测点200~300℃; 与最终组焊≤100℃分开
保护与清理	药皮保护; 逐道清渣、局部抽吸; 壳外作业	高纯Ar, 8~12 L/min; 层间专用刷及抽吸
复烘/保管	70~100℃、30~60 min; 按批次供方文件确认	裸棒洁净干燥, 避免交叉污染
道后处理	趁热轻击熔敷金属, 不击QT/熔合线; 转200℃炉保温2 h, 炉环境按50℃/h降至20℃, 实际工件冷态后交接	保温缓冷后做冷态检查; 最终连接面及孔加工在本工序后完成

能量与供料核算

首层毛弧能1518.0 J/mm, 以 $\eta=0.8$ 工程系数核算净线能量1214.4 J/mm, 接近同类ENi-CI文献1215 J/mm; 第二层以 $\eta=0.6$ 核算247.5 J/mm。系数用于设计记账, 实际效率由工艺确认。模型直接给定净热时, 不重复乘效率; 熔滴焓从同一净功率分配。

首层/第二层八翼弧燃92.6/154.3 s。首层最后1.2 s对应2.000 mm端区, 净输入线性由2024降至1472 W, 单翼净热23.08449 kJ、八翼184.68 kJ; 第二层76.36 kJ, 其余作业另计。首层低供料I²情景1.916154 g/翼, 体积等效余高0.45238 mm; 原恒流基线1.966733 g/翼、八翼187.33 kJ保留作失败对照。第二层按丝径、送丝、焊速与利用率角点得到新增体积130.2~166.8 mm³/翼, 名义最终存留约78.69 mm³/翼; 体积余量不替代局部轮廓检查。

端部缓降采用可编程恒流电源和保持短弧的送进, 弧压与消耗量连续记录。I²情景是末段供料计算输入, 覆盖棒实际熔化还受棒体温度与药皮影响, 不能宣称这一关系为CI-A1厂家标定曲线。以称量、端区轮廓和连续熔合核验后冻结操作窗口。原90 A/0.5 s候选在一致取时且末端时间减半后仍超温18.8℃; 现按3.2 mm面内热扩散尺度提前至1.2 s, 并采用产品下限80 A, 没有提高模型温度上限。

首层当前一翼炉冷计算从入炉到工件最高温20.0493℃历时24300 s (6.75 h), 其中包含2 h保温、3.6 h环境降温及工件热滞后。该历时用于前工序在制容量核算; 八翼整件、第二层炉冷、转运和延迟PT按各自实际历时另计。按231.3/462.5 s供料间隔计算, 这一工序分别至少需要106/53个在制位置, 数值表示容量需求, 不表示炉台数或已经实现的产能。

八翼整件已实际接续首层末态完成同一炉制度：入炉至冷态同为24300 s，工件温度20.04873~20.04998℃。首道起弧至冷态25994.302 s（7.22064 h），按上述两种供料间隔需要113/57个在制位置；另计此前36 min开敞预热计算，则首层前工序链需要122/61个位置。人工装卸、清渣、第二层、切削及延迟检测尚未计入，生产工位和炉装载必须按这些实际占用配置。

工序交接与处置

1. 来料确认QT450-10、铁素体主导、珠光体 $\leq 20\%$ 、无原始白口网；去铸皮、脱脂并清除石墨涂抹层。
2. 首层要求形成连续覆盖和可切削余高，冷态按槽底法向修整到 0.70 ± 0.05 mm；压痕、夹渣、裂纹不得留在保留层。
3. 第二层完成后全部工作区至少高于实际槽底1.75 mm；齐平后总层1.40~1.60 mm。宏观截面在同一基准检查首次熔合、分道重熔和低碳层存留。
4. 起收弧区不自动计入有效长度。实际翼片与18 mm最终焊缝采用同一角度基准映射；若稳定区不能覆盖保留界面，修订毛坯工艺余量或短道布置，不缩短有效连接要求。

依据：KOBELCO铸铁焊条目录；El-Banna等，Materials Letters 42 (2000)311-320。首件确认轮廓、起停截面、金相/HV、PT及承载；壳外清洗合格后入壳。

实际槽 $R1.50 \pm 0.10$ 与深度/法向留层联合公差按HJ-W-00E和HJ-019执行；R0.80为名义加工半径，实际取R槽-法向保留量。八个公差角点及名义实体最大槽 $176.157710 \text{ mm}^3/\text{翼}$ 。保留100 mm/min首层pWPS，120供料未取得采用资格；详见现行公差卡。关键零件明细与配合见HJ-021，小批资源见HJ-P-01。

HJ-W-00E 首层法向公差与供料边界卡

适用对象：八翼开口创新候选。九组STEP、公差槽体积、每翼供料余量对应原8P-R2-t15几何。完整圆环的加工几何由HJ-S01单列。

按实际8P-R2-t15座体建立R1.50槽、深度1.40/1.60、R1.40/1.60与首层法向保留0.65/0.75的八个公差角点，另计算1.50/R1.50/0.70名义实体。外圈与主体均复用现行实体，不按矩形面积近似圆角。槽圆角按原未注±0.10mm公差显式列为R1.50±0.10，未收窄以保护供料余量。共同圆心为(R68.98+R槽，z115-D+R槽)，第一层加工圆角为R修整=R槽-N；首层法向0.70±0.05及槽R公差共同对应修整R0.65~0.95，R0.80为名义尺寸，不与实际层厚公差重复独立指定。

D / R槽 / N / mm	槽体积 / mm ³ · 翼 ⁻¹	首层存留 / mm ³ · 翼 ⁻¹	齐平第二层 / mm ³ · 翼 ⁻¹
1.50/1.50/0.70	163.440575	84.754653	78.685922
1.40/1.40/0.65	153.123962	78.477512	74.646450
1.40/1.60/0.65	150.656797	77.390231	73.266566
1.40/1.40/0.75	153.123962	89.414909	63.709053
1.40/1.60/0.75	150.656796	88.158818	62.497979
1.60/1.40/0.65	176.157710	80.984730	95.172980
1.60/1.60/0.65	173.674419	79.908584	93.765835
1.60/1.40/0.75	176.157710	92.307839	83.849871
1.60/1.60/0.75	173.674419	91.066139	82.608280

九组均完成实体材料分区，第二层/QT直接共享有限面为零。最大材料替换闭合差0.001486 mm³，为曲面布尔积分精度；不作为切削或层厚余量。导出的九组STEP经独立实体内核重读，每组17个实体均有效。D小于R时，实际刀具圆与原连接面相交裁边；D大于R时增加D-R直壁段，当前角点最大0.20 mm。不能把浅端强行画为完整四分之一圆，也不能因槽深公差直接指定另一独立圆心。

首层填满最大槽体积所需质量为1.566042 g/翼，按设计密度8.89 mg/mm³。末段供料仍用已登记的I²情景，令Δt=1.2[1-(1+80/110+(80/110)²)/3]，则必要关系为q下界[L/v上界-Δt]≥ρ上界V槽上界。

稳态供料情景	速度情景	对真实最大槽的余量 / g · 翼 ⁻¹
0.15 g/s	100 mm/min	+0.124682
0.15 g/s	100 mm/min，上浮2%敏感性	+0.090656
0.15 g/s	120 mm/min	-0.164543
0.17 g/s	120 mm/min	+0.022324
0.17 g/s	120 mm/min，上浮2%敏感性	-0.009813

120 mm/min、真实最大槽、当前密度下，必要稳态供料为0.167611 g/s；再考虑速度上浮2%情景为0.171072 g/s。历史0.15 g/s情景对应的零余高条件速度上限107.741030 mm/min。这些值是量纲闭合的必要条件，不是厂家保证熔敷率；±2%仍是敏感性情景，首层速度生产公差由连续轨迹和称量确认后冻结。

设计决定：保留100 mm/min pWPS基线；120候选暂不采用为生产窗口。真实公差角点关闭了原“名义面积均匀加深”的几何缺口，但总量仍不证明端部、圆角与全翼最低覆盖。首件轮廓应在最大0.75法向保留包络外保持连续切削余量；夹渣、裂纹或局部欠填进入保留区时隔离，修订该工序后重评。

上述实体是加工公差几何，未执行带残余历史的真实切削。有效冷态状态取得后，按同一实际槽底、法向厚度及圆心识别去料域，保留其余材料的应力、塑性和质量再平衡。不得用这些名义STEP直接代替实际修整后的力学状态。

实体与数据：cad/generated/precoat-tolerance-family-20261007/；配套图HJ-019。保持Ø0.05位置度预算与焊后微瑕径向3 μm上限。

主轴承座—壳体连接 pWPS 工艺规程卡

适用对象：八翼开口创新候选，规程号HJ-W-01。完整圆环主基准按HJ-S01及HJ-W-S01执行；本卡保留原18 mm/段路径的86.40 kJ、174.5 s及送丝核算，圆环增加端区补偿后按20 mm/段、96.0 kJ、193.939 s独立记账。共同制造检验流程见HJ-M-01。

赛道：中铁山桥杯焊接固定题。规程号HJ-W-01，修订9（八翼候选：高镍预制—8P组焊—铜环屏障）。适用Q235B壳体5 mm、QT450-10座体15 mm、Ø40孔、8×18 mm间断角焊缝。内容按ISO 15609-1组织。首次QT界面采用HJ-W-00C/00D的CI-A1高镍MMA主线；铁素体主导、珠光体≤20%、无原始白口网为项目来料窗口，按独立预制卡确认。采用状态见current-candidate-state.md。

本卡给出八翼候选的最终组焊设计输入。旧300 J/mm完整制造家族的最不利位置度预算为52.084 μm，超过50 μm目标2.084 μm；285 J/mm显式接头存在连续熔合缺口。因此本次参赛以完整圆环为基础方案，八翼作为减热与柔顺结构的创新候选。候选参数的用途是组织接头评定与控形比较，判定依据为双侧连续连接和完全卸夹后的孔轴。

项目	规定
接头与位置	内周上表面角焊缝，八段等分45°；壳体轴线竖直、工件固定，机器人绕轴移动，焊枪保持平/横角焊位置；焊脚≥3.50，最大几何包络4.30
QT预制过渡层	八处全翼宽×径向6、槽深1.50±0.10、QT圆角R1.5，外缘贯通R74.98。MMA首层按法向修整0.70±0.05，同心R0.80，再加低碳裸Ni99第二层。齐平总层1.40~1.60，平直区第二层≥0.65；根道候选≤0.30、累计≤0.40时几何总残层≥1.00、第二层≥0.25。圆角、实际混合带与重熔同截面核查，几何厚度不等于低碳区
前工序	铸件→独立MMA首层→冷态中间修整→低碳第二层→保温缓冷/延迟PT→连接面及孔加工→清洗干燥→入壳组焊。预制、切削和后续残余状态连续传递
表面准备	铸皮、油污、氧化层去除；镍层、钢侧连接面露出洁净金属；脱脂剂完全挥发，不在封闭内腔内打磨；焊前入腔物料清点

项目	规定
组装	孔40.006~40.008（候选核验窗，未冻结）；座体底面z100；外缘149.94~149.98、壳体内径150.00~150.02；径向间隙0.01~0.04；胀套对独立壳体基准定心
方法/极性	自动脉冲GTAW（TIG），DCEN；不使用焊剂，禁止以低飞溅替代颗粒防护
焊材	NiFe55 TIG实心棒Ø1.60±0.01；供方典型Ni55、C0.01、Si0.13、Mn0.70 wt%；按实际产品供货分类及证书订货，禁止把药皮焊条分类直接当作TIG牌号
电极/气体	W-La20 Ø2.0，尖端角60°，平顶0.3；喷嘴Ø10，弧长2.5±0.5；99.999% Ar 10 L/min，许可8~12
脉冲	峰值100 A / 基值50 A；占空50%；20 Hz；平均75 A；名义12 V；须采样瞬时U(t)I(t)积分，禁止仅乘两个平均值作为在线能量
焊速/填充	焊速1.65 mm/s±2%；固定送丝3.50±0.05 mm/s，分辨率≤0.01；沉积效率设计0.90~0.98，由宏观截面及增重确认
成形	两道：根道目标焊脚2.8，盖面至名义4.0；总填充面积7.326~8.760 mm ² 、等效焊脚3.828~4.186；根道与盖面都需熔合，不以体积守恒替代熔合检查
线能量	候选基线毛弧能545.45 J/mm；在线逐段目标偏差≤±2%，按瞬时U(t)I(t)积分并除以实际焊长；设计η电弧0.55，名义净300 J/mm，全件名义净86.40 kJ；250~350 J/mm为候选评定范围，变更能量点须复核控形与工艺评定，生产窗口以首件评定记录冻结；η为热模型输入

项目	规定
焊序	根道1→5→3→7→2→6→4→8，盖面同序；各18 mm，段内不摆动；起停1 mm过渡，弧坑填充，不计入有效18 mm而削短焊段
自动跟踪	起弧前视觉核对C周向段标记和0.01~0.04 mm装配间隙；激光横向跟踪偏差≤0.05 mm，分辨率≤0.01 mm，更新≥50 Hz；偏差超限或信号中断立即停弧，保持工装与防护；指标为设备选型设计值，首件校准确认
温控	组焊不预热；起焊15~35℃；每段焊前测QT侧按最终成形焊趾向内10 mm布置的固定测点（名义R61、z115）及本段前道邻近测点，全部≤100℃；缺信号或超温禁起弧，等待至≤90℃再恢复
选配热态轻击	主工艺不启用、不计收益；选配参考：随动Ø6圆头，0.2~0.4 MPa、100 Hz，实测接触合力峰值≤200 N；100 Hz与实际接触宽≥0.72 mm约束扫尾速度≤18 mm/s，搭接≥75%、压痕≤0.05；沿程测温400~500℃才准施击，测温/指令总延迟≤20 ms；停弧后0.20 s内枪丝上提40 mm，轻击轴继续扫尾；段两端各0.5及QT母材/熔合线/焊趾不施击；温窗或覆盖信号异常停段复核，不二次加热
清理与防护	层间用专用刷与顶部局部抽吸清理，禁止腔内磨削；刚性盘+四瓣水冷铜环+闭合上圈及独立整环下圈截留颗粒；铜瓣接缝 2.00 ± 0.05 ，滑动桥详图HJ-010；气幕10~15、顶部抽吸22~28、补氩0~12 L/min；开口腔近大气压，气幕歧管表压0.25~2.8 kPa/流量10~15 L/min双联锁，铜环≤45℃、下座≤48℃、壳体密封带≤180℃；水≥0.60 L/min，入口 20 ± 2 ℃，水路独立检漏
装夹与卸夹	径向预载≤100 N；机械止挡承受热反力，额定5000 N；独立压环500 N；密封径向装夹力≤1500 N。最后停弧≥120 s且热区<55℃，压环卸载→胀套正向回退1 mm→四瓣铜环/密封径向回缩 1.10 ± 0.05 ，确认全周净隙≥0.10→上止挡打开→胀套上提260→A托环保持夹紧、壳体连托环上提140；盘原位朝上
精度检查	20 ± 1 ℃、完全卸夹，A为壳底实际端面、B为内壁独立双带；3截面×12点只作快速找正。最终以5截面连续圆扫描+4条轴向母线、独立基准拟合，直轴与截面中心包络取大；首件与密集/相移扫描比较差≤0.1 μm后冻结扫描步距，不能凭稀疏点排除高阶孔形；位置度+扩展U≤0.05；容量规划360 s/件
尺寸精整	焊前候选孔 $40.006\sim 40.008$ （完整核验后冻结）； 20 ± 0.2 ℃孔径方法U≤0.0005，最小值减U≥40.000且最大值加U≤40.025时不精整、焊接孔轴设计额度≤0.020；欠尺寸孔必须走有限微珩分支，焊接孔轴额度≤0.0135，最大局部径向去除≤0.003、直径增量≤0.006，最小测量至 $40.0005\sim 40.0010$ 即停止；精整前后独立CMM与干态洁净检查，禁止用精整纠正孔轴；细则及测量护栏见HJ-Q-03
异常处理	断丝、能量越窗、温度/气流/夹紧缺信号、漏水立即停弧；保留工装和防护，故障件隔离；返修须有独立评定，禁止自动补焊掩盖裂纹

八翼候选名义弧燃174.5 s，耗丝610.9 mm；加夹持起停损耗按15%备料。基础工艺不启用最终轻击；生产节拍按焊接、清理转位、温控等待、冷却占用及检测资源逐项计算，见HJ-P-01和HJ-M-01。

实际槽 $R1.50\pm 0.10$ 与深度/法向留层联合公差按HJ-W-00E和HJ-019执行；R0.80为名义加工半径，实际取R槽-法向保留量。八个公差角点及名义实体最大槽 $176.157710\text{ mm}^3/\text{翼}$ 。保留100 mm/min首层pWPS，120供料未取得采用资格；详见现行公差卡。关键零件明细与配合见HJ-021，小批资源见HJ-P-01。

HJ-C-01 四瓣铜环、密封与退位装配检查卡

屏障共用设计：本卡保存原八翼装配的铜环、水路、密封与退位边界。完整圆环采用壳底装入与原位接料路径，按HJ-S01核对下表面净隙与退出包络后使用。

圆环基础站接口：铜环顶z99.5、座体下表面z100，名义轴向净隙0.5 mm；底部屏障、水气管和支承经开放壳底装入/撤出。完整环体隔开上下腔且孔被芯轴占用，采用底工装独立进气和回气接口，回气经底部密闭工装导管接外部过滤抽吸，不在产品上开气孔。确认进/回气通流及近常压，气路未开通、缺流或回路堵塞停止起焊。气流辅助输运，铜环和接料盘实体负责阻粒；以下原八翼开放腔流量/压力计算保持其对象。

配套HJ-004、HJ-007、HJ-010及HJ-011。所有数值为工程设计窗口；夹具试制按下列顺序形成实际记录。

工序	制造与检查要求	超限处理
铜瓣制造	C11000；OD149.60±0.02/ID143.60±0.05、高9.00±0.05；4接缝2.00±0.05；每瓣2内凸台2×4×6，距接缝3°	尺寸超限重加工或更换
封道	下Ø1.10/上Ø1.40，+0.02/0；R73.30；距铜底1.50/3.50±0.02；每道84°弧+两端各≥3.5直道；三层配对半槽真空级Ag72Cu28封道；钎后精加工与清洗	八路逐路通流、等流分配；0.3 MPa保压检漏，漏水禁止装夹

工序	制造与检查要求	超限处理
穿盘水路	4个316L块R55/45°起等分90°，12×16、z83.59~99；与盘板连续气密焊接，独立内孔引水至盘下。铜凸台OD1.80微管钎接插入3，ID对应1.10/1.40；禁止直接开M5。每瓣4根PFA TLM0201类OD2/ID1，额定由供方证书验收；工作≤0.3 MPa/60℃，静态推荐R10、实装R≥12；每管≤100 mm、支路压差≥80 kPa，每路0.075~0.07875 L/min；有效管径≥0.95/长度极限105、八路流量计平衡；铜接头径向错开10；定制316L M4×0.5接头≤Ø5×8、PFA插入≥4，铜引管接5×5×5机加工L孔块；局部端口(58,±8,92)/(52,±8,94)，压紧帽齐平；下引纵孔(x52/58,y±3)，PFA插入4后流道净隙≥0.5；运动弯自由弧长31.42/24.51，按HJ-011固定防擦、留1.15运动量	逐路压力/气密/运动检查，不许开放穿盘孔或反复弯折铜管
铜净质量与壁厚	名义71.92 g；制造极限及端口余量包络69.29 g；成品最低67.60 g；水道至铜底/上槽/邻道最小0.92/0.50/0.69；上桥袋槽内铜壁≥0.510	不满足热容量/水密性时更换铜瓣，不削壁补尺寸

工序	制造与检查要求	超限处理
上圈与滑动桥	低析出FFKM上圈截径2.47~2.53，自由ID145.85±0.10；槽中心距铜底6.625±0.01，宽3.75±0.02、深按圈配作1.835~1.915；实测压缩0.415~0.425；316L桥径向厚0.50±0.02、袋槽径向深0.53+0.01/0按实测槽底配作，参考桥面R72.925，一端固定、一端6 mm袋槽滑动，初始搭接4；边缘去毛刺圆滑	全周捕获，桥不得两端焊死；不得依赖密封圈自由塌缩
整环下密封座	同材实体精加工17-4PH H900，OD149.60/ID143.60、厚1.50±0.02、顶z90.40±0.02；铜底z90.50±0.02，净隙≥0.06；底槽R72.8、深0.40±0.01×宽1.40±0.02；下圈截径0.99~1.01、自由ID144.60±0.10	铜瓣不得触碰或拖动下座
盘及承力止挡	盘Ø148×1、z87.59~88.59；盘底R66.5~74加厚6；盘面R73.7~74整环止挡高名义0.31按圈配作；8内耳宽10、R65~72、22.5°起等分45°，R69.00±0.05ISO1064 2 M3×6，头齐平或凹0~0.02；盘面锥座配作≤0.15，含钻尖盲深≤5.5、有效螺纹≥2.5，加强环6.00±0.02/内R66.50±0.05、盘厚1.00±0.02；底厚≥1.40/内侧壁≥0.90，螺钉实测总长≤6.30/孔底净隙≥0.20；沉头至下槽钢壁≥0.68；禁止贯通孔	规定轴向密封力≤1000 N下配垫，实际下圈压缩0.28~0.29；连续止挡旁路额外预紧
下座温控	8柔性铜热带至铜瓣，合计有效导热≥0.75 W/K；每带导电等效截面≥6 mm ² 、有效长度≤8、铜导热率设计下界350 W/(m·K)，接触热阻计入实测总导热；热带及软管固定并留1.15运动弯；座温限48℃	首件加热负荷≤2 W校核，2 W包含在单瓣10 W容量包络内；测温缺失或超限禁止起弧
水气温控	8水路各0.075 L/min，总≥0.60；入口20±2℃、出口≤35℃；铜各瓣≤45℃，钢壳密封带≤180℃；氩气幕10~15/局部抽吸22~28/补氩0~12 L/min；开口腔近大气压、气幕歧管表压0.25~2.8 kPa；水气独立	温度、流量、漏水及歧管压力任一缺信号/超限即停弧，首件逐喷孔确认分配，接料盘保持在位

工序	制造与检查要求	超限处理
冷态回程	停弧 ≥ 120 s且全件 $< 55^{\circ}\text{C}$ ，解除压环、打开上止挡并上退胀套1 mm；铜四瓣同步径向回1.10 $\pm$ 0.05，座与盘保持静止；最不利瓣间净隙0.324，热态全周外缘至壳计算最小约0.151 mm；制造验收全周通止 ≥ 0.10 mm	检查各独立行程和全周通止，异常不强行上提
回收及洁净	退位信号齐备，胀套上提260、固定反锥留置、壳体连A基准托环上提140后横移；接料盘、水块及管束原位固定、盘面朝上，详HJ-F-01；按HJ-Q-02检查盘下见证片、内窥及整腔提取滤膜	检出焊渣、金属飞溅或金属磨屑即拒收并查密封、桥及动作

数值核算：热态上圈极限填充84.54%、压缩23.41%；下圈按48 $^{\circ}\text{C}$ 极限填充82.68%、压缩29.88%、保留压缩 ≥ 0.224 mm。实际铜质量与5.77 W/K水冷能力覆盖整件模型保守26.02 J/K与5.60 W/K；壳体至铜瓣的整体有效导热以名义4241.15 mm²归一化为50~150 W/(m²K)，首件用温度响应确认等效窗口。整件模型未把微小水道、滑动桥和密封圈作为独立网格部件。

40号退位验证包含4瓣、8凸台及整环座的BRep相交检查和全程尺寸包络；41号为这些部件的名义实体。微槽、孔、桥及管束依HJ-010/HJ-011尺寸制造，STEP为装配包络。最小铜壁、盲孔底厚、上桥搭接和管束包络分别按尺寸与装配实检验收，不把包络STEP当作全特征加工模型。

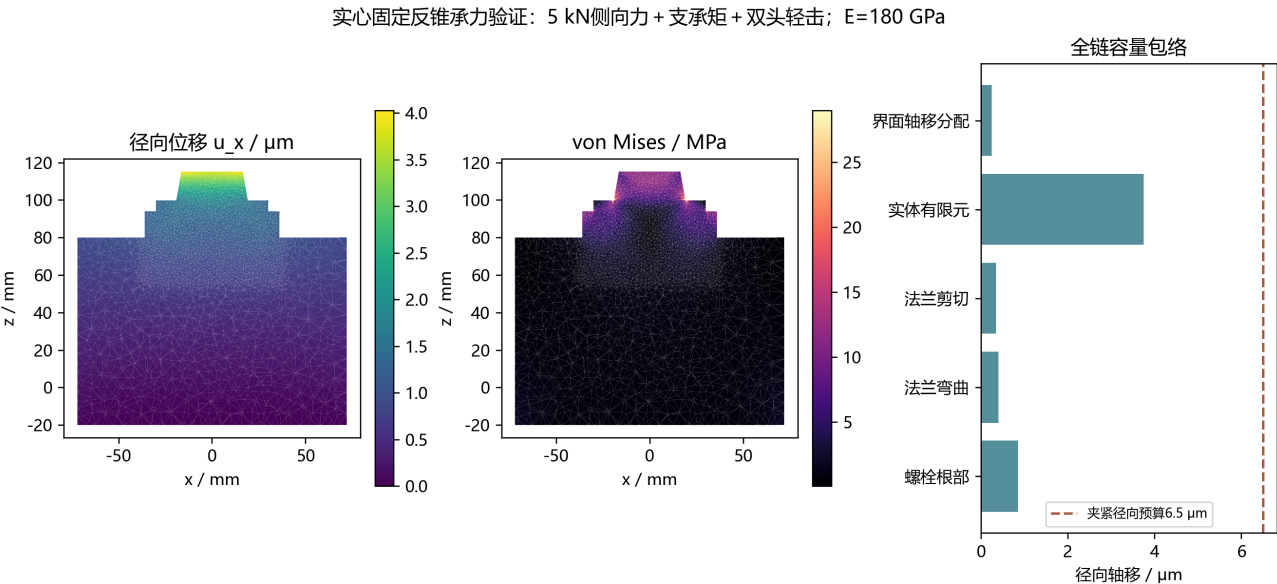
微管供方原件：<https://g3s.smc.com.cn/ProductPdf/EN/TLM.pdf>；静态目录不替代本工装往复寿命、低析出与颗粒确认。

运动水路核算：16根等弧长安装中心线随铜瓣回缩0~1.15 mm、步距0.025；最小采样弯曲半径16.52 mm，计采样与位姿余量后的管间表面净隙3.85 mm。该核算定义安装包络；含公差、温升及弯曲的实装微管外径包络 ≤ 2.20 ；夹具首件另确认动态回弹、循环耐压与颗粒。

HJ-F-01 胀套承力与基准保持转运卡

八翼工装历史详图：本卡保存原承力门架、撤出及基准保持数据。完整圆环基础站采用HJ-W-S01的短受力闭环；等效截面L120/b80/h120 mm，计平移、转角和剪切冷态轴移5.053 μm ，径向夹紧分配6.5 μm 余1.447 μm ，计算源为studies/COMPETITION-DESIGN/results/ring-fixture-feasibility.json。定心、反力背承、托环保基准和底部受控退出功能保留；原门架5.602 μm 属于下文八翼配置。工装冷刚度和工件焊接控形结果分别记录。

配套HJ-003、HJ-004、HJ-006、HJ-012、HJ-013、HJ-014。下工装和实心反锥固定在焊接定位窝；胀套沿固定反锥向上退出，上驱动径向浮动，独立压环球铰传递500 N。机器人移动到各固定窝施焊，工件及供回水路不作绕轴旋转。



实际承力实体有限元截面与全链轴移预算

实体有限元柱底 z -20固定，螺栓/法兰与微观界面轴移另行串联；图中截面为 $y=0$ 四面体交线的真实保存场。工装刚度校核与热膨胀反馈分别执行，冷工具参考结果不替代最终工件控形验证。

部件	制造与资格要求
下承力整体件	45钢调质、屈服 $\geq 355\text{ MPa}$ ；柱 $\varnothing 144\times 100$ 、 z -20 $\sim$ 80；盘 $\varnothing 72\times 14$ 、 z 80 $\sim$ 94；实心颈 $\varnothing 60$ 、 z 94 $\sim$ 99.8；整体法兰 $\varnothing 440\times 140$ 、 z -160 $\sim$ -20。柱、盘、颈和锥芯一体加工，无移动下导向、内通孔或过盈拼接
预紧连接	12-M36 $\times$ 200 ISO4762-8.8、 $\varnothing 39$ 通孔/PCD360、30°等分，预紧 $90\pm 9\text{ kN/只}$ ；基座有效啮合 ≥ 55 、盲孔深 ≥ 70 ；等效弹性长度220用于核算；对角分级紧固，测托垫等高和锥芯轴线
实心固定反锥	半角10°；有效接触带 z 100.2 $\sim$ 114.8，下端R19.074、上端R16.50；两端各延伸0.4，实际 z 99.8 $\sim$ 115.2、端半径19.145/16.429。下大上小，上提胀套即退出，不从 $\varnothing 40$ 孔向下抽芯
六指胀套	17-4PH H900，接触带长14.6；弹性颈L30、 t 0.80、指宽 ≥ 19 ， z 115.4 $\sim$ 145.4；根部 $\varnothing 46/\varnothing 38.6\times 10$ ， z 145.4 $\sim$ 155.4；收拢 $\varnothing 39.94$ ，设置最大 $\varnothing 40.04$ 。配锥及止挡 $R_a\leq 0.2$ ，坐实后的增量径向界面柔度 $\leq 0.05\text{ }\mu\text{m/kN}$ 为实机资格目标
上承力筒与门架	承力筒 $\varnothing 70/\varnothing 24\times 244.6$ 、 z 155.4 $\sim$ 400；止挡头 $\varnothing 100\times 20$ 、 z 380 $\sim$ 400；板 $460\times 460\times 100$ 、 z 400 $\sim$ 500、通孔 $\varnothing 110$ ；四柱 $\varnothing 80$ 位于 $(\pm 180,\pm 180)$ ， z -160 $\sim$ 400。板按净跨360、有效条带宽120核算。两止挡 $26\times 30\times 20$ 、 z 400 $\sim$ 420，单侧径退20，接触宽 ≥ 7 ；口袋 $42\sim 90$ 及 $-90\sim -42$
设置与解锁	M12只设置/回退，热反力经根部止挡、承力筒、门架入机座；打开上止挡后，胀套正向上退1，再上提260。上驱动径向浮动，禁止与固定反锥争轴

部件	制造与资格要求
基准保持托环	独立45钢环OD180、ID150.20±0.04、厚20、z-20~0；A面连续承托壳端，保留原两个平面定位约束及夹紧。定位窝支承托环底面；三个锁止点≤100 N/点。外侧6个60°等分承托槽，径向深3、切向宽8.2、z-12.2~-9.8；转运器六个正向承托指宽≤8、高≤1.8，从外侧进入槽。六点锁止、单点载荷≤100 N，禁止夹持轴承孔或内腔；完全冷态才解除壳体底座
接料盘连接	盘Ø148×1中央Ø72配合口，与整体承力盘连续气密连接、圆滑无开口；周边加强环及穿盘块依HJ-C-01。装配STEP并体表示中央实体封底。接料盘及水块不随生产转运升降

侧向反力上界取所有径向压缩力之和≤5 kN，不把每10个结构状态留存的向量峰值当作完整峰值。独立实体有限元施加5 kN侧向力、170 kN·mm支承矩及双头各200 N轻击的完整三维力臂；E取180 GPa下限。h2/h1.5两网格式分别28108/63823节点，最大径向轴移3.695/3.750 μm，差1.46%；最大等效应力26.64/30.79 MPa，低于355/1.5 MPa。加实际根部螺栓及法兰弯剪柔度、0.25 μm界面轴移分配后，容量包络合成5.602 μm，覆盖6.5 μm夹紧预算。

局部均匀压缩与整体轴移分开核算。5000 N、热态E≥180 GPa、μ≤0.20时，实心芯径向压缩0.236 μm，上承力筒/门架/止挡的轴向压缩按锥角换算0.551 μm，末端块0.060 μm，界面增量0.250 μm，合计1.097 μm；等效密度2767 N/mm³覆盖焊接模型2000 N/mm³。上承力总轴向载荷2460 N包括500 N压环，止挡头及两止挡强度另核算。

精度目标为基准转移2、工装轴线2、定心2、夹紧6.5、搬运永久变化0.5及支点1 μm径向分配，合计14 μm。完全卸夹热残余另列，微珩孔轴变化另列；不重复预算。热态支点差和芯/胀套热膨胀须由接触热历程核算，与弹性刚度资格分开确认。

托环按六点外侧承托，以R82.5圆弧展开得单跨86.394 mm；计最大ID150.24及3 mm外槽削弱，保守将整周有效径向宽取11.88、厚20、E180 GPa，每跨100 N简支中载。 $I=11.88 \times 20^3/12=7920 \text{ mm}^4$ ， $\delta=PL^3/(48EI)=0.000942 \text{ mm}=0.942 \text{ μm}$ 。托环平面、重复定位及运输永久变化按2 μm基准资格目标验收，六点承托不以径向摩擦夹持代替正向支承。

壳体—托环保基准夹紧与托环—定位窝锁止为两套独立机构。六个外侧正向承托指全部接管且反馈锁止后，才释放托环—定位窝的三个锁止点；壳体—托环夹紧在焊接、上提与环境冷却阶段持续保持。PLC同时检查六指锁止、定位窝锁止已释放以及壳体保基准夹紧仍有效，才允许上提。

回收顺序：停弧≥120 s且全件最高温<55℃ → 压环卸载 → 上止挡张开并确认 → 胀套上退1，六指收拢 → 铜瓣径退1.10±0.05并确认 → 胀套上提260 → 确认A托环仍锁住壳体 → 壳体与托环上提140 → 横移至环境冷却位。托环底至固定锥顶净隙4.8，壳底至铜顶40.5，胀套底至抬起壳口19.8 mm；托环ID最小150.16与撤出铜环包络149.699的直径净隙≥0.46 mm。盘保持朝上原位，盘上污染按HJ-Q-02单独移除。壳底约束由同一托环保持到完全冷态，最终解除后执行独立CMM。

HJ-Q-01 异种接头无损检查设计规程

检测适用域：PT材料窗口与专用试样评价用于两种结构的同类材料链；原八段角焊接头的UT声程、扫查带和600 s容量对应八翼实体。完整圆环的声束覆盖以自身曲率、厚度和探头可达另绘覆盖图，见HJ-S01、HJ-M-01。

排液方法边界：HJ-Q-03/HJ-018微珩牛顿液的154.510 mL/min管路容量不移植到非牛顿UT凝胶。PT/UT按每次≤5 mL定量施液，下一次施液前抽尽并原位干燥；凝胶采用专用回收程序，不以杯负压表或短孔流量代替方法资格。

组焊后PT/UT采用HJ-Q-02独立闭底接液盘及孔口堵盖，液体、显像剂与耦合剂不得进入不可清洗内腔。盘最小有效容积47.733 mL；ID上限4.10、湿段≤1 m满管回流13.203，加完整5 mL定量批、上罩/接头1及储备2，故障需求21.203 mL。下一批施液前排尽并原位干燥；不套微珩0.10 s停机进液量，也不以牛顿流量认证凝胶排液。表中表面清洗限于独立座体前工序或封闭检测区，操作异常隔离，不整腔清洗补救。

对象：QT450-10 / CI-A1或CI-A2首层 / 裸Ni99第二层 / NiFe55 / Q235B候选接头，接口按HJ-W-00C/00D和当前候选表统一；8×18 mm、两道角焊缝。首次QT界面、层间与最终两侧分别为检测对象。方法资格由具有相应资质的检测人员完成并形成首件检查记录。

工序	执行与验收要求
VT与尺寸	100%检查八段、两端弧坑、焊趾及邻近母材；截面确认有效焊脚≥3.50、总层1.40~1.60及首层法向保留0.65~0.75。平直区累计重熔≤0.40时几何总残层≥1.00、第二层≥0.25；圆角及实际成分过渡区另检查。裂纹、烧穿、未填弧坑进入工艺评审，不自动补焊。
PT时机及范围	首层冷态中间修整后检查表面；第二层焊后≥24 h作延迟复查，最终组焊冷却卸夹后检查。各检查阶段分别记录材料、表面状态和计时起点。覆盖各段焊道、弧坑、两侧焊趾和邻近10 mm母材带；表面清洗干燥，无油污、氧化层和遮盖层。
PT材料与窗口	同体系可见着色、溶剂去除型渗透剂/清洗剂/显像剂，如SKL-SP2+SKC-S+SKD-S2或经确认的等效组合。15~35℃，本设计渗透停留15~30 min，擦除多余渗透剂，干燥后薄层显像；显像10~30 min内观察并记录，禁止用强溶剂冲洗检查面。白光亮度≥1000 lx为本工位设计验收值。
PT判读与处置	裂纹或线性指示拒收；圆形/成串指示清洗复查定位，分清开口缺陷与铸铁表面背景，由检测与工艺人员记录处置；禁止把模糊背景直接记为无缺陷。检查前后清点物料，清除化学残留并完成后续颗粒/内窥检查。
UT对比块	按ISO 22825编制本接头专用程序。对比块采用相同材料批次/组织、15 mm座体、5 mm钢壳、R75曲率、独立首层/第二层厚度与两道焊缝。分别在首次QT/CI-A1界面、最终镍侧及钢侧熔合线设置0.5 mm深、3 mm长、槽宽≤0.2 mm的人工平面反射体；同时保留已定位宏观截面的未熔合对照。尺寸为本设计方法资格目标，非ISO规定的验收等级。
UT初始选型	2与5 MHz双晶纵波、45°与60°方案作对比块筛选；扫查从可达的QT顶部及壳体侧进行，沿段长和横向交叉、两侧入射，覆盖段中与弧坑。以实际试块证明声束入射、近表面盲区、衰减与几何回波，选取最终频率/角度/焦距。
UT资格与记录	所有目标反射体在最大声程下信噪比≥12 dB、重复幅度差≤2 dB，扫查覆盖完整；这些是本设计资格目标。保存参考曲线、增益、探头/楔块、入射位置和覆盖图。记录阈值取参考曲线-6 dB，定位指示至焊段/深度/长度；疑似平面缺陷拒收并复核。不可识别的几何回波或覆盖缺口先调整检测工艺，不直接进入生产WPS。
后序隔离	HJ-015闭底整盘OD149.40±0.05、壁厚1/底厚2，盘面z96、唇口z99，独立外部支架定位；缩态密封外径≤149.6，从壳底竖直装入，就位后以20~30 kPa充气贴合壳壁，不沿壳壁滑擦。Ø4排液至独立瓶，PT棉签定量施液、UT定量耦合；失吸/密封压异常停止施液并保持盘就位。完成后抽尽、原位干燥、封回液口，壳底对接密闭收集筒，保持盘朝上与抽吸，泄压缩径后整盘竖直向下撤出。整盘与微珩下杯分工序装入，不同时叠放。正常件执行干态内窥和封存；过滤膜/整腔提取仅用于全周期未清洗牺牲件。无损检查不能替代首次界面金相/HV评定。

工序	执行与验收要求
安装与撤出详图	HJ-016: 壳体先脱离固定焊接芯轴, 转入独立NDT托环。加厚环裙z88~97/壁2, 槽中心z93、宽 6.20 ± 0.05 、径向深 0.75 ± 0.02 , 模压密封扣脚+分瓣压圈; $\varnothing 1$ 充气口/焊接 $\varnothing 2$ 管与 $\varnothing 4$ 排液分路。支杆 $\varnothing 12\times 258$, 双导向距50, 偏心 ≤ 0.10 /倾角 $\leq 0.05^\circ$, 升降额定200 N。收集筒ID152.00 ± 0.05 、顶z-20/底z-170, 法兰OD174与OD180托环底面端封; 行程 125 ± 0.10 、波纹管额定130, 整盘收入筒内后封口脱开。扣除加厚圈的有效接液容量47.73 mL; 正常产品下腔不作整腔清洗。

依据: ISO 3452/GB/T 18851; ISO 22825:2017用于镍基与异种焊缝方法开发, 标准不包含验收等级。PT材料步骤参考Magnaflux SKL-SP2 2025-07及SKD-S2 2023-11原始TDS; 15~30/10~30 min和照度为本设计工位窗口。TWI 2008双晶纵波研究针对奥氏体不锈钢, 支持降低晶粒噪声的方向, 不将其检出性能移植成QT/NiFe接头实测结果。

专用UT资格通过后逐件执行内部缺陷检查; 600 s/件仅为工位容量规划输入, 实际声束覆盖、检出能力和计时确认后冻结。首件宏观/金相/HV验证冶金与工艺, PT检查开口缺陷, 两者不能逐件替代内部检测。对比块或覆盖不满足要求时, 调整检测程序、可达性或接头并重新资格, 覆盖缺口不得直接判合格。

- ISO: <https://www.iso.org/standard/69428.html>

- SKL-SP2: <https://magnaflux.com/EU-Files/Product-Data-Sheets/Chemical-Consumables/SKL-SP2-PDS.pdf>

- SKD-S2: <https://www.magnaflux.eu/EU-Files/Product-Data-Sheets/Chemical-Consumables/SKD-S2-PDS.pdf>

- TWI: <https://www.twi-global.com/technical-knowledge/published-papers/immersion-transmit-receive-longitudinal-phased-array-probe-for-stainless-steel-december-2008>

HJ-020增加壳体外侧R80、z114~135扫查带, 逐段18mm及端部各2mm。顶面4mm足迹、中心 $R\leq 69$ 及 60° 情景最多到R71.60, 外侧约3.38mm须由外侧路径交叉覆盖。22.04mm最远几何声程只用于可达预检, 实际折射声束与浅层盲区按同材料曲率对比块核定; 首次、层间、最终镍/钢侧及圆角/端部均分别记录。

HJ-Q-02 内腔颗粒阻隔与洁净检验设计规程

检测适用域：壳外清洗、入壳后颗粒阻隔及全周期牺牲件评价用于两种结构。原铜环/盘体的容量、见证片净隙和工位数量对应八翼装配；完整圆环逐项核对HJ-S01。

官方背景中的压缩机内腔不可清洗。本方案在焊接之前完成座体、壳体、工装及入腔附件的清洗、干燥和封存；从组焊开始，产品内腔不安排冲洗或污染后的恢复清洗。焊渣、飞溅和金属磨屑一经检出即隔离该件，回到污染源与屏障工艺评审。下述液体提取只用于方法资格及牺牲样件，不作为正常产品工序。

工序边界	执行及判定
可清洗前工序	Ni99预制、PT及孔/连接面精加工在座体进入壳体之前完成；壳体和入腔工装分别清洗干燥。检查无屑、无液体残留后洁净封存。装配时点清工具与附件。
焊接与冷却	铜瓣上密封及跨瓣桥、连续下密封座、完整接料盘构成封闭颗粒路径；逐件确认配作净隙、回弹、流量和温度联锁。缺流、漏水、密封或轨迹异常停弧，保持接料盘与工件夹持。气幕辅助回收，不能替代实体屏障。
开启屏障之前	从上方抽吸回收焊缝、工具及盘上颗粒；检查八段下缘、瓣缝、盲孔/接头及盘面。盘保持朝上，禁止向腔内吹落污染。清除源头颗粒后才允许铜瓣回缩及胀套上退；看不清或仍有附着颗粒时不进入撤夹。
撤夹与转运	按HJ-F-01先上退胀套，再连A托环上提；盘原位朝上留置。套、铜瓣和工具均不刮擦壳壁。完成撤出后立即以洁净盖封住上下开口，六点正向承托转运；每次开启后复核暴露面。屏障资格必须包含开启及转运动作。
NDT与微瑕隔离	PT液、显像剂、UT耦合剂及磨料不得进入内腔。以局部接液罩、孔口洁净堵盖及独立回收构成封闭操作区；微瑕沿实际孔轴稳向，使用全收集短孔工具。隔离装置须先以荧光液/参考颗粒确认无旁路和撤出掉落，再允许正常组件采用该工序。尚未具备合格隔离条件时不执行可污染内腔的操作，不以后冲洗补救。
逐件检查	保留全过程联锁/异常记录；封盖前干态内窥检查孔面、座体下表面、八段焊缝下缘及壳壁/底部，逐区域留图并点清入腔件。内窥辅助识别和定位，不宣称能逐件量出5 μm颗粒或0.50 mg总量。任何工艺硬颗粒或屏障异常隔离，不能以一次外观通过覆盖过程异常。

方法资格与牺牲样件	执行及判定
全过程资格	首件、换密封/夹具、调整NDT/微瑕隔离或轨迹后，用专用牺牲壳体执行焊接—冷却—屏障开启—撤夹—转运—NDT/必要微瑕全周期。在任何焊后清洗之前检验不可清洗区；记录各步污染源及保持/撤除屏障时刻。
局部见证片	盘下z82.2~83.2、R50、45°起四等分设置20×20×1 mm抛光316L片，由预清洁定位架托住，安装与取片朝上且不刮擦。全程曝光并配同批空白片。片只定位盘下局部泄漏，不代表整腔零污染；其位置及0.39 mm至水块净隙见HJ-C-02。
整腔未清洗提取	对完成全周期、从未接受焊后清洗的牺牲件，依次提取孔壁、座体下表面、八段下缘、整个下腔壳壁/端面及遮挡处；组件本身为采集对象，盘上捕获物单列。先分区记录再合并全腔总量。该件退出产品流。
提取初值	使用1 μm前置过滤、低蒸发残留且与接头/PT材料相容的异丙醇类液；三轮各0.50 L、喷淋压力≤0.10 MPa，覆盖死角并真空过滤至1 μm低析出膜。以重复提取递减确认覆盖，末轮≤累计颗粒量10%；不足则增加轮次并冻结方法。增加轮次是检验提取，不是修复样件。
检出能力	全膜扫描，校准≤1 μm/像素；用5/10/25 μm参考颗粒确认检出率≥95%、尺寸偏差≤2 μm。最小识别5 μm是方法能力，不是允许焊渣/飞溅残留门槛。长径用最大Feret径。
分类与拒收	分列5~15、15~25、25~50、50~100及≥100 μm，记录数量、最大径与来源；疑似金属/硬质颗粒以SEM-EDS等确认。工艺焊渣/飞溅/金属磨屑无论尺寸拒收；≥5 μm金属/硬质颗粒、≥25 μm其他颗粒或长度≥100 μm纤维拒收。

方法资格与牺牲样件	执行及判定
过程质量预算	牺牲样件净残留+扩展不确定度 ≤ 0.50 mg/件, 天平分辨率 ≤ 0.01 mg、定量限 ≤ 0.10 mg。5~25 μm 软性非金属分类并受总预算约束; 预算不是正式产品逐件已测值, 也不从整机标准推导寿命。
空白与回收	同批及换液/膜做相同容器、液量、管路和膜空白, 质量 ≤ 0.05 mg且无上述拒收颗粒; 空白失败则方法无效。独立参考样回收90%~110%。负净值记低于定量限, 不扣除大颗粒判合格。
资格失败处置	隔离同条件组件, 查密封、滑动桥、盘、工具磨损、屏障开启和后序隔离。修订后换新牺牲件执行完整未清洗周期; 旧样清洗后的结果不作为通过证据。保存段号、片/膜号、原始全膜图、分类、称量及联锁记录。

资格形成两条证据: 几何/热态/运动边界与全周期未清洗牺牲样检验支持屏障过程; 分区及整腔提取支持残留预算。四片局部见证、一次干态内窥或清洗后的膜检, 均不能单独证明全过程未落入。无实物参赛稿给出屏障设计计算、完整动作和上述方法资格方案, 不填写虚构检验值。

产能: 正常件按过程记录30、十区域内窥200、工具点清30及封盖40 s, 合计300 s设计容量; 试制计时后冻结。单头462.5 s间隔配1位, 双头231.3 s配2位。PT480、UT600、干态300 s; 当前需微珩分支另计CMM前后 2×360 及微珩200 s, 合计2300 s操作, 单头/双头人员5/10当量、CMM2/4站、微珩各1站。尺寸直接合格且不精整时仅CMM360, 合计1740 s、人员4/8当量、CMM1/2站。1800 s提取/扫描占用和480 s人工初估只计牺牲样件资格或指定批次抽检, 由独立实验室承担, 不进入每件工序。

依据: [ISO 16232:2018官方范围](#)用于颗粒污染方法与记录框架, 不提供本组件限值; [Leica原始技术资料](#)支持提取—膜过滤—显微分析路径。液量、压力、回收、质量和拒收值为本设计的资格输入。

HJ-Q-03 孔径补偿、有限微珩与孔轴复检设计规程

尺寸适用域：Ø0.05 mm位置度、完全卸夹测量及有限精整上限为共用设计要求；40.006~40.008 mm焊前窗在八翼为原候选输入，在圆环HJ-W-S01为自身试制起始加工设定；两种结构各自以孔径响应评价。孔壁检查见HJ-M-01。

对象：15 mm长、Ø40主轴承孔。焊前40.006~40.008 mm为当前尺寸补偿核验窗口；须以完整冷态三组及同网格制造上下界的实际结果冻结。不得通过终镗纠正焊后轴线。

评价实体为QT450-10座体原有Ø40主轴承孔，控制其自身轴线相对壳体A/B基准的位置度；本方案不增加压入轴套。20℃下40.000~40.025 mm为本设计采用的H7尺寸控制等级，ISO 286-2查表仅支持公差数值，不证明特定轴承或轴套配合。该制造指标单独评价焊接控形与有限精整，不宣称已完成机型的滑动副/轴承寿命设计。

工序	操作与判据
焊前尺寸	HJ-W-00C/00D独立镍系预制、首层修整及连接面加工完成后精加工孔。20±0.2℃测量；首件以密集轮廓扫描和周向相位平移核对截面/方向覆盖，再冻结生产量仪程序；测量值减/加孔径U均应落入制造窗口。孔轴与基准面另按图纸检验，装夹前封存保护。
完全卸夹	孔内胀套、压环、铜环/托盘及壳体底座全部解除。按A/B独立建基准，直轴与各截面中心包络取大。数值评价用33截面×384点及半步相位复核，B两带各192点。生产CMM采用五截面连续圆扫描及四条轴向母线，首件与加密及周向相移程序的孔径/孔轴差≤0.1 μm后冻结扫描步距；3截面×12点只作找正。容量规划360 s，不能把仿真点数直接当仪器能力。精整前孔轴加U>Ø0.05直接隔离。
孔径量仪	采用比较式电子孔径量仪或等效系统，Ø40范围需扩展测指和可溯源标准环。设计分辨率≤0.1 μm，方法扩展U≤0.5 μm；分辨率与仪器重复性不能直接当整套U。首件确认参考环、重复性、线性、对准和温差预算。

工序	操作与判据
温度与尺寸判定	孔与参考环均达到20±0.2℃。全孔最小测量值减U≥40.000、最大值加U≤40.025时不作恢复性精整；粗糙度按图纸独立判定。超上限孔直接隔离，减材工序不能修复孔过大。
微珩触发	仅恢复局部欠尺寸。按尺寸链核验规定的恢复范围执行；先根据实测轮廓确定局部去除量，不以整孔均匀加大代替局部高点修整。记录原孔轴、各截面尺寸和径向进给零位。
短孔稳向	L/D=0.375，采用短孔端面稳向、宽导向鞋和浮动驱动，避免侧推力和锥形跳动；以精整前实际孔轴找正，不以壳体轴线重定切削轴。用接近目标尺寸的校整套修整磨条/导向鞋。工具供方首件确认磨料、压力、行程与表面纹理。
限量控制	最大局部径向去除≤0.003 mm、两点直径增量≤0.006 mm。磨条扩张设置机械/数控双限位；小步进给，逐段测量。较大截面不再扩张；全过程最大孔径加U≤40.025。达到最小测量40.0005~40.0010即停止恢复加工。
孔轴变化预算	任意0~3 μm径向去除的首谐波中心界乘33截面直线拟合端点权重L1，再加0.2 μm非线性储备，取6.5 μm位置度直径分配。需微珩的设计分支按28+2+6.5+P≤50 μm，焊接孔轴上限13.5 μm；无需精整、孔径护栏直接合格且禁止后续精整的分支上限20 μm。上下界、内部响应及名义精整轴均进入最不利预算；名义精整变化已含在包络内，不重复相加。实际精整前后各加CMM位置度U≤Ø0.05。

工序	操作与判据
清洁与返修	HJ-015上下Ø60罩与下杯闭合，R27端面密封只接触完整中心环，不与孔壁滑动接触；面圈Ø1.00±0.02、槽深0.70±0.01、止挡净隙0.10±0.01，极限压缩0.16~0.24 mm；压紧≤120 N，供液≤60 mL/min。下杯ID44±0.20、液深16±0.10，最小净容量20.957 mL；杯内在作残液≤2.0 mL。回液管ID3.90~4.10、全湿段≤1 m，整段满液回流13.203 mL，连同上罩/接头1.0、供液阀下游0.50、0.10 s停液来液0.10及2.0储备，故障总需求18.803 mL，余量2.155 mL。失吸0.10 s内停进给/供液。瓶位、自由出液及有限供液筒见HJ-018，不以止回成功减小需求。抽尽、原位擦干、封口后，下杯经壳底竖直向下撤出，上罩/工具套袋向上撤出，不携液开屏障。隔离异常或检出污染即隔离，不以整腔冲洗补救；超去除量或孔轴范围进入工艺评审，不自动追加精镗或补焊。

流阻核算采用ID下界3.90、全长上界1 m、局部K≤10、牛顿型液 $\mu \leq 5 \text{ mPa}\cdot\text{s}$ 及净驱动差压 $\geq 2.5 \text{ kPa}$ （扣测量不确定度），解得154.510 mL/min、Re168.14，对两倍供液120 mL/min余量28.76%。净驱动差压=杯口压力-瓶内气压+ ρg (杯出口高程-自由出液口高程)，高程只计一次；杯负压-2~-5 kPa本身不许可供液。流量、差压及停机延迟以安装后的实际管路验收。非牛顿UT凝胶另列方法资格，不套此容量模型。

HJ-018管路接口：瓶最高故障液位低于杯出口 $\geq 150 \text{ mm}$ ，干式管末端高于该液位 $\geq 20 \text{ mm}$ ；故障液位以下瓶容量 $\geq 200 \text{ mL}$ 。每件使用预装 $\leq 35 \text{ mL}$ 封闭定量供液筒、作业中不得续接大液箱，开工前瓶存液 $\leq 100 \text{ mL}$ 。连同整管、上罩/接头、阀下游及在作残液，单循环瓶内库存上界151.703 mL，低于200 mL故障液位容量；高液位停机作为附加控制，不用于减少上述库存。连续下坡固定管路；满管回流仍全部计入下杯。深16 mm杯底z81.90，独立冷态工位、壳底开放，与PT/UT整盘分时装入。参数源为project/competition-design.yaml的postweld_drain。

孔径方法U的设计标准分量：重复性界限 $\pm 0.25 \mu\text{m}$ 按矩形分布，标准环证书U0.20 $\mu\text{m}/\text{k}2$ ，分辨率0.10 μm ，残余温差 $\pm 0.2^\circ\text{C}$ ，对准与局部线性各0.05 μm 标准分量；合成扩展U约0.42 μm ，规定方法资格上限0.50 μm 。该表是设备/方法验收目标，试制时用真实证书及重复测量替换。

依据：Sunnen《Honing Short Bores》，明确短孔的中心线稳定、校整套、端面稳向和锥形跳动要求；原始DF102。Sunnen PGE-6000资料给出0.0001 mm分辨率、 $\pm 0.00025 \text{ mm}$ 重复性及Ø40所需扩展测指范围；原始设备资料。设备示例用于说明可实现的测量能力，不替代本工位U资格确认。

HJ-C-02 铜环、密封与水路工程展开

屏障工程明细：本文件的尺寸与热容量对应原八翼工装装配；完整圆环基准核对采用HJ-S01。完整操作顺序及检验项目集中见HJ-M-01。

圆环下腔采用底工装独立进气与回气，回气经密闭导管至外部过滤抽吸，按实测进/回流量保持近常压；气路未开通不得起焊。完整环和孔芯阻断原八翼的开放通道，因此下文整孔平均气速 $0.0094\sim 0.0141\text{ m/s}$ 、开放上口补氩估算仅属于旧八翼装配。铜环顶 $z99.5$ 至环下表面 $z100$ 名义净隙 0.5 mm ，回收盘与水气接口经开放壳底退出；颗粒截留由连续实体屏障承担。

与HJ-003、HJ-007、HJ-010、HJ-011及HJ-C-01配套；计算值、制造公差与首件验收目标分别列明。

内腔采用四瓣 90° C11000水冷铜环，OD149.60、ID143.60、高9.00 mm，位于 $z90.50\sim 99.50$ 。刚性接料盘 $\varnothing 148\times 1\text{ mm}$ 位于 $z87.59\sim 88.59$ ；盘底R66.5~74、厚6 mm闭底加强环承载，下密封座另设，铜瓣与座顶最小净隙 0.06 mm 。铜环外圆与钢壳留径向 0.20 mm 气隙，不以金属刮擦形成密封。外圆槽深1.875、轴向宽3.75、中心 $z97.125$ ，捕获一件闭合 $\varnothing 2.50\text{ mm}$ 低析出FFKM密封圈，材料候选Kalrez 7075UP或经温度、压缩回弹及析出检验确认的等效材料。其供方资料给出低析出及超洁净后清洗包装特性，典型最高使用温度 327°C ；本夹具将密封接触钢壳测温上限限定 180°C ，铜环上限 45°C ，并不把供方典型值当作本夹具试验结果。[21,22]

冷态装配压缩按实际圈径与实测壳径配槽控制 $0.415\sim 0.425\text{ mm}$ 。按钢壳 $\alpha=12\times 10^{-6}/\text{K}$ 、铜 $\alpha=17\times 10^{-6}/\text{K}$ 及FFKM设计上限 $\alpha=3\times 10^{-4}/\text{K}$ 分别求包络：最小热态压缩 0.271 mm ；最大 0.5782 mm ，按截径公差求得 $10.71\%\sim 23.41\%$ 。再按15%压缩永久变形设计余量及 0.020 mm 磨损余量扣减，最小有效压缩 0.210 mm 。名义槽内冷态填充 69.81% 、热态 80.36% ；计截径及槽深/槽宽极限后的热态上界 84.54% 。Parker静密封指南要求避免轻压缩失去回弹，并保留膨胀余量；本设计采用有效压缩 $\geq 0.20\text{ mm}$ 、填充 $\leq 85\%$ 及压缩 $\leq 25\%$ 的控制值。[21]

四瓣接缝 $2.00\pm 0.05\text{ mm}$ ，各沿 45° 角平分线正向回退 $1.10\pm 0.05\text{ mm}$ ；最坏接缝 $=1.95-2\times 1.15/\sqrt{2}=0.324\text{ mm}$ ，避免邻瓣互挤。考虑最大热态密封外缘、铜外径公差和扇形端部，撤出外包络半径 74.8495 mm ，对最小壳孔保持 0.1505 mm 净隙。上闭合圈在分瓣连接处由 0.50 mm 厚316L圆滑滑动桥捕获：桥面按实测上槽底配作，名义R72.925，一端固定、另一端在6 mm袋槽中滑动，初始两侧搭接 4 mm ；最坏相对滑移 1.626 mm 后仍搭接 2.374 mm ，桥下最小铜内壁 0.510 mm ，禁止切成四段或依赖软圈自由塌缩；首件以全周通止检查验证撤出包络。实际冷态压缩、回缩位置与密封更换限值列入夹具检查卡。上圈自由内径名义 145.85 ± 0.10 、截径 $2.47\sim 2.53\text{ mm}$ ，下圈自由内径 144.60 ± 0.10 、截径 $0.99\sim 1.01\text{ mm}$ ；来料光学测径后配作上槽径向深度 $1.835\sim 1.915$ 、端面盘距，使实际压缩落入规定窗口，不按未注 ± 0.10 通用公差制造密封配合。上槽名义深度1.875、下座至盘面名义间隙 0.31 保留为图纸参考值；最终按实测压缩验收。下闭合 $\varnothing 1.00$ FFKM圈装在独立连续17-4PH H900密封座底槽，座OD149.60/ID143.60、厚1.50， $z88.90\sim 90.40$ ；底槽深 $0.40\pm 0.01\times$ 宽 1.40 ± 0.02 、R72.8。铜底 $z90.50\pm 0.02$ 、座顶 90.40 ± 0.02 ，名义净隙 0.10 、极限 0.06 mm ，铜瓣退位不拖动下圈。座底至盘顶名义 0.31 mm ，按圈配作至受载冷态实际压缩 $0.28\sim 0.29$ ；R73.7~74.0连续金属止挡承受轴向压紧并保持圈压缩，8个宽 10 mm 内耳由R69.00 ± 0.05 处沉头M3固定，采用ISO 10642 M3 $\times 6$ 不锈钢螺钉，供方最大头径 $6.72/\text{头高}1.86\text{ mm}$ ；沉孔按实物配作，使头部齐平或凹 $0\sim 0.02\text{ mm}$ ，盘面局部锥座配作深 $\leq 0.15\text{ mm}$ 。盘底加强环厚6，底 $z81.59$ ；含钻尖的盲深 ≤ 5.5 、有效螺纹 ≥ 2.5 ，加强环 $6.00\pm 0.02/\text{内}R66.50\pm 0.05$ 、盘厚 1.00 ± 0.02 ，封底厚 ≥ 1.40 、内侧壁厚 $\geq 0.90\text{ mm}$ ；螺钉实测总长 ≤ 6.30 、孔底净隙 ≥ 0.20 ，计头锥最大 92° 、凹入 0.02 及槽深/厚度极限，沉头至下密封槽钢壁 $\geq 0.68\text{ mm}$ ，不切穿密封槽或形成贯通盘面的污染通道。[33]

设计密封轴向力 $\leq 1000\text{ N}$ ：止挡平均承压 7.18 MPa ，圈载相对止挡 0.9 mm 力臂的局部弯曲应力 5.25 MPa ；对H900采用 600 MPa 设计许用，供方规定的棒材屈服下限 1170 MPa 仅作参考材料选取依据，薄环由同材实体精加工、热处理后平面精整。[31] 盘距在规定受载状态配垫检查。下座通过8条受控柔性铜热带连接铜瓣，合计有效导热 $\geq 0.75\text{ W/K}$ ；附加热量 $\leq 2\text{ W}$ 包含在单瓣 10 W 容量包络内，则座温 $\leq 45+2/0.75=47.67^\circ\text{C}$ ，联锁上限 48°C 。以 48°C 核算下圈，有效压缩下界 0.224 mm ，含截径及槽宽极限的最大热态压缩 29.88% 、填充 82.68% ，满足 $\leq 30\%/\leq 85\%$ 设计控制值。下圈、密封座和盘在铜瓣径向退位阶段保持静止，随后胀套上提、壳体连托环上提，盘保持朝上原位留置；上圈磨屑留盘回收并纳入见证片检查，密封导热、回弹和颗粒性能由夹具首件确认。

每瓣下 $\varnothing 1.10/\text{上}\varnothing 1.40\text{ mm}$ 弧形水道，轴心R73.30、 $z92/z94$ ，八路并联，总流量 $\geq 0.60\text{ L/min}$ ，入口 $20\pm 2^\circ\text{C}$ 、出口 $\leq 35^\circ\text{C}$ ，与氦气路隔离。每路 84° 弧道加两端各 3.5 mm 直道，端口由距接缝 3° 的 $8\times 2\times 4\times 6\text{ mm}$ 铜内凸台引出；扣上槽、滑动桥袋槽、水道、接缝并计凸台后铜名义质量约 0.07192 kg ；另计接头与夹持槽余量，规定铜净质量 $\geq 0.06760\text{ kg}$ ，热模型保守取热容量 26.02 J/K 。以层流 $Nu=3.66$ 并取 $18\sim 35^\circ\text{C}$ 水导热率下界 $0.59\text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ ，估算水道 $UA=6.21\text{ W/K}$ ，计水流有限热容量后有效换热约 5.77 W/K ，模型保守取 5.60 W/K 。壳体—铜环含气隙、密封和分瓣接缝的整体等效导热，以名义整周面积 4241.15 mm^2 归一化的 $50\sim 150\text{ W/(m}^2\text{K)}$ 作为设

计窗口：控形计算取50，铜环温度上界核算取150。对单个热隔离90°铜瓣，取铜壳180℃、入口22℃并将额外10 W辐射负荷全部集中在该瓣，容量包络给出铜温44.53℃、该瓣水侧热量31.54 W；附加10 W只用于该容量包络，不与整件495 W净热源重复计入。整件模型采用等效铜环集总平均温度及有限流量水冷，局部温度能力以各独立铜瓣的上述容量包络和四路实测联锁约束，不再把环体固定在20℃。水道直径公差+0.02/0、轴心距铜底1.50/3.50±0.02 mm；上圈槽中心距铜底6.625±0.01、宽3.75±0.02、径向深度按实测上圈配作1.835~1.915，下槽位于独立密封座。以同一铜底基准叠加制造公差，水道与铜底、上槽及两道之间的最小铜壁分别0.920、0.500、0.690 mm，满足≥0.50；不把名义壁厚当作极限壁厚。按八路各0.075 L/min、 $\rho \leq 1000 \text{ kg/m}^3$ 和18~35℃水黏度下界0.70 mPa·s估算，计每路流量上限+5%，较大Re约2170<2300，保持层流； $Nu \cdot k \cdot \pi \cdot L$ 中的水道直径抵消，新弧长及接头直道核算后有效换热5.77 W/K仍覆盖模型5.60 W/K。[25] 水路0.3 MPa保压检漏；铜温、下座温度、钢壳密封带温度、缺水或漏水任一超限即停弧，接料盘保持在位。密封装夹径向力按≤1500 N包络纳入控形计算，夹具驱动实测限力，卸夹时撤除该载荷。

弧形水道采用分层制造：每个90°铜瓣沿z92、z94分为三层，在相邻接合面铣出配对半圆水槽，经真空钎焊封闭，再精加工外圆、密封槽和连接口。Boyd铜冷板技术资料列有钎焊微通道铜冷板路线；钎料选真空级Ag72Cu28类（如Silvaloy 721 VTG、AWS BVAg-8 Grade 1），供方资料给出780℃熔点及铜合金真空连接用途。[23,24] 采用无钎剂箔片预置，控制窄缝并缩短高温停留，避免母材侵蚀及钎料溢入水道；这是夹具制造前工序，FFKM在冷却、清洗后装入。八路逐支路检查通流、等流分配和0.3 MPa保压检漏，水道洁净干燥后再装夹；成品铜净质量及最小壁厚按图验收。

盘下3×2环形气道布置12个Ø1.0向上喷孔，气幕10~15 L/min；单头保护气8~12，顶部局部抽吸22~28，另设补氩0~12 L/min。壳体上口开放，内腔压力接近大气压处理。以20℃氩气 $\rho=1.661 \text{ kg/m}^3$ 、Ø150开口及流量系数0.6估算，维持5 Pa需要约1560 L/min，远大于本件供气能力；本方案采用机械隔离与局部向上喷流。

气幕以实际流量为主控制量。12孔总面积 9.425 mm^2 ，10~15 L/min对应喷孔速度17.7~26.5 m/s；按 $\Delta p = \rho(v/C_d)^2/2$ 、设计流量系数 $C_d=0.5\sim0.9$ ，歧管节流压差量级0.32~2.34 kPa，规定0.25~2.8 kPa为诊断范围。流量或歧管压力缺信号/越窗均停弧；首件逐孔检查分配，并据实测压差、供气温度和流量校准诊断限值。单头补氩初值按 $Q_{\text{补}} = \max(0, Q_{\text{抽}} - Q_{\text{保护}} - Q_{\text{幕}} + 0.5)$ 给定，最不利需10.5 L/min、12 L/min容量覆盖，用于控制开口处空气卷入。外侧排烟补风单独供给，不能以腔压信号代替喷孔通流检查。

整孔平均速度仅0.0094~0.0141 m/s，颗粒隔离由铜环静态密封、刚性接料盘和朝上回收承担；气幕辅助输运。停弧冷却后确认水路、喷流与回缩，再保持盘面朝上原位、胀套及壳体依序上提。

气道采用盘下独立壁厚分配件，M5进气螺纹开在分配块上、有效啮合≥5 mm，避开1 mm盘板。铜环水道端口从8个内凸台钎接OD1.80铜微管，插入3 mm、内径对应1.10/1.40水道；凸台不直接开M5大孔，避免上下端口相交。4个316L密封穿盘水分配块设于R55、45°起等分90°，12径向×16切向、z83.59~99.00；各块与盘板连续气密焊接，内孔水道通向盘下独立供回水，不留开放穿盘孔。每铜瓣4个供回口以4根柔性PFA微管接至对应块，合16根；选SMC TLM0201类PFA微管OD2/ID1，供方目录列静态推荐弯曲半径10 mm、100℃压力额定1.1 MPa；本件实装弯曲半径≥12 mm、工作≤0.3 MPa/60℃，1.15 mm往复运动由夹具首件循环确认，不把静态目录当作动态寿命证明。[32]

各铜内凸台两级铜微管口在径向错开10 mm后转Ø2压紧接口，避免2 mm层间距容纳大接头；铜微管径向引至5×5×5 C11000机加工L孔转向块；两级柔性管起点径向R66.8/R56.8，沿切向偏置9 mm。转向块径向Ø1.80插管孔深1.50，独立ID1.10/1.40水孔交汇；切向整体M4凸嘴长3.50，PFA止口插入4，避免微铜管紧弯缩径。定制316L M4×0.5压紧接头最大外包络Ø5×8（圆螺母双平面4.5，螺纹啮合≥2），PFA插入≥4 mm、低析出卡套，不将通用12~13 mm长弯头硬塞入本结构。固定分配块端口在局部坐标(58,±8,92)/(52,±8,94)，相邻中心距6.325 mm；各端口经独立纵孔通向盘下；纵孔在局部(x52/58,y±3)，侧端PFA止口插入4后留≥0.5 mm畅通流道，压紧帽端面与块侧面齐平，图示中心线从该端面起算。含公差、温升及弯曲的实装微管外径包络≤2.20 mm。16根等弧长运动弯按0.025 mm回缩步距检查，最小采样弯曲半径16.52 mm、计中心线与位姿采样余量后管间表面净隙3.85 mm，覆盖实装R≥12要求；下/上水道管路自由段弧长31.42/24.51 mm。压紧接头按尺寸制造并逐路耐压，装配按HJ-011防擦固定、容纳1.15 mm相对行程。微管外包络限制在R43~70、z90~98.2的装配区域，避开支承柱、铜瓣退位扫掠及焊接工具。管束弯曲包络、接头耐压、回缩阻力与低析出洁净性能按夹具首件逐项确认；不得靠铜微管反复塑性弯折补行程。每水路两根微管名义各≤100 mm、长度极限105，有效内径≥0.95；每支路流量设0.075~0.07875 L/min。名义OD2/ID1微管的沿程压降约10.73 kPa；最坏管径/流量时微管可能进入过渡区，以Darcy摩擦系数0.06、局部K=15及水道5 kPa作为设计包络，整支路压降上界53.45 kPa，供回压差设计≥80 kPa，以八路流量计/平衡阀确认等流分配。分配块、盘和供回软管固定在焊接定位窝内；铜环/上圈先径向回缩，盘、下圈与穿盘块保持封底，再上提胀套和壳体，盘原位朝上留置。

HJ-P-01 小批试制生产组织与资源卡

产能与费用口径：下列8件/班、41个热过程/等待位置及143.58元/件直接运行费情景对应八翼候选。完整圆环按自身预制范围、热史及操作计时重算；本卡提供工位组织方法。

设计组织目标为8件/8 h班次、名义供料间隔3600 s。独立预制离线组织，最终连接采用单头GTAW工作站。首件工艺与完整制造验证完成后开展该批次；8件/班是资源配置目标，第二层完整热史和实际操作计时共同确定生产能力。

工序容量与在制品

工序	单件占用或等待	资源设计
首层预热、八翼沉积、缓冷	已算预热2160 s+首道至冷态25994.302 s=28154.302 s	8个独立控温工艺位置；MMA1站，热过程占1694.302 s，清渣/装卸另预留480 s
冷态法向修整及PT	铣削规划600 s；PT人工480 s、历时上限4080 s	与最终加工共用1台铣削设备；PT操作1站，每个检查阶段2个停留位
第二层升温、GTAW、缓冷	电弧154.254 s；焊接站总占用要求≤2700 s；预热规划2160 s+首道至冷态预留28800 s	第二层GTAW1站、9个独立控温预留位；预留30960 s须由第二层实际热史核定
延迟裂纹检查	第二层焊后至少24 h；该等待在冷却后单列	24个带件号隔离等待位；达到时限后PT，不能以温度已冷代替延迟时间
连接面/孔加工、清洗干燥	900/600 s规划输入	铣削1站，壳外清洗干燥1站；镍预制品洁净封存供料
入壳装配、最终单头组焊	装配120+焊接站462.5 s；温控等待另计	单头焊站1站；孔内胀套、独立A托环及铜屏障按原工装图制造
最终PT、UT、CMM和干态洁净	PT人工480/历时≤4080、UT600、CMM360、内窥300 s	各1站；PT2个停留位；另按实际完全冷却历时设置环境位
有限微瑕分支	微瑕200 s；前后CMM合计720 s	共用1台CMM，配置1套封闭回收微瑕工位；径向去除≤3 μm

首层8个、第二层9个为独立温控位置，不将它们写成8/9台大型炉。可采用分区柜体，但各件热电偶、功率与程序独立，装入后件不得使其他件重新升温或重置2 h保温计时。预热与降温腔区分开，热件进入时核查该区热电偶上限；批次件号随工艺托架和记录传递。若采用共用炉批，按实际各件入炉/出炉时刻重算早入件额外保温、炉内遮挡及热扰动后再采用，不能沿用单件既定热史。

三次PT分别为中间修整表面、第二层延迟检查与最终组焊表面；内部检测和洁净抽样按HJ-Q-01/02，不以延迟等待替代人员和检测设备。按MMA全过程有人值守、机加工与检测均计人工的保守组织，人员占用8751.1 s/件、8件19.45人时；按80%有效工时配置4人轮岗。工序分配为热作业/装卸、加工/清洗、PT/UT、CMM/洁净四岗位，PT停留期可交叉作业，焊接区与湿检区物料分开。

首层、第二层预留热过程与24 h延迟等待的计划历时小计40.42 h；尚需叠加真实切削、PT停留、转运及最终冷却。该小计含第二层预留，不能称已验证单件最短交付时间。稳定在制库存含8+9+24=41个工艺/等待位置，再加PT停留、转运和环境冷却位。首批计划跨日组织，禁止承诺当天完成两层预制与最终验收。

方案代价与直接运行费预算

项目	工程预算情景 / 元 · 件 ⁻¹	输入与边界
人工	109.39	45元/h预算输入；按上述8751.1 s保守占用，不是当地薪资调查
CI-A1首层焊材	10.28	沉积15.329235 g；采购核算熔敷利用率0.60、备料系数1.15；350元/kg情景
低碳第二层及最终NiFe55	3.85+2.90	理论送进11.166667/10.072106 g，备料1.15；300/250元/kg情景
氩气	3.08	0.384917 m ³ 规划量；8元/m ³ 情景，包含焊站保护/气幕/补氩容量及120 s冷却保持
炉区及电弧电耗	2.08	各件炉区平均分摊0.15 kW情景，首层已算+第二层预留占用；电价0.8元/kWh
PT/UT耗材	12.00	预算定额，由实际定量施液与比价替换
直接运行费情景小计	143.58	不含设备、重型工装折旧、机加工/清洗设备电耗、报废及破坏性/疲劳资格试验

本表为透明预算输入，非采购报价。设备投资按独立温控模块、MMA/GTAW电源、单头机器人、机加工、专用UT、CMM及洁净回收逐项询价，不能把143.58元当作完整制造成本。现场称量、炉电表和作业计时替换情景值后，保留相同工序口径更新成本。

若追求原单头462.5 s/双头231.3 s焊站间隔，首层至少需61/122个位置；本卡第二层预留需67/134个位置，24 h延迟等待需187/374个位置，检测与加工再另计。3600 s目标下双头不改善瓶颈，故小批方案选择单头；大批量扩产须先关闭预制、炉区和检测容量，不以174.5 s纯弧燃替代整线节拍。

计算输入：project/pilot-production-design.yaml。计算结果：studies/COMPETITION-DESIGN/results/pilot-production-20261007.json。第二层占用为资源预留，其温度、制造精度和实际产能尚待有效制造链结果接续。

关键设计数字与计算来源索引

完整圆环为基础方案，八翼开口为创新候选。索引按物理对象列出数字；“设计输入”“守恒核算”“已有数值结果”“规划情景”“试制方法目标”分别标识。路径以仓库根目录为起点，详细输出保留在计算依据和可编辑源文件中。

1 决定结构与工艺的数字

编号	物理对象与状态	关键数字	用途及采用结论
C01	完整圆环名义几何，设计输入	QT厚15 mm、R20~74.98、z100~115；壳R75~80、z0~200；径向间隙0.02 mm	定义完整传力基准和名义装配；其预制覆盖、热史与孔轴按圆环实体分别评价。来源HJ-S01
C02	旧版冷态结构比较，等效弹性接口	八翼/圆环质量0.997/1.772 kg；受载孔轴弹性偏移直径19.218/11.821 μm；应变能310.79/201.63 N·mm	说明开口构型减重约43.7%的同时降低刚度；采用圆环为基础方案。来源旧版上传论文第8页，恢复原表而非本轮新求解
编号	物理对象与状态	关键数字	用途及采用结论
C03	圆环HJ-W-S01最终组焊，路径及守恒核算	有效8×18=144 mm；每段两端各加1 mm，两道实际320 mm；300 J/mm、96.0 kJ、193.939 s	完整记入端区热量与时间。旧八翼18 mm路径JSON保留288 mm、86.4 kJ、174.545 s；两种实体温度与孔轴分别评价
C04	圆环最终送丝与稳定区成形，守恒核算	送丝3.50±0.05 mm/s、Ø1.60±0.01 mm；圆环耗丝678.788 mm，加15%备料780.606 mm；稳定区截面积7.326~8.760 mm ²	320 mm实际路径承担耗材；旧八翼耗丝610.909 mm保留原对象。端区、双侧熔合及有效喉部以试样评价
C05	八翼CI-A1首层完整热史，已有数值结果	15.329235 g；184.675927 kJ；全部1051.200939 mm ² 界面达到模型逐面液化判据；首道至入炉1694.302 s	记录该实体在给定热源下的热连接响应，支持八翼首层及工位占用；不是圆环结果或实测稀释
C06	八翼整件首层炉冷，已有数值结果	入炉至冷态24300 s=6.75 h；首道至冷态25994.302 s=7.22064 h；温度20.04873~20.04998℃	计算缓冷库存与交接时刻；热冷态与机械残余状态分别标识
C07	八翼真实预制槽公差族，几何及供料核算	最大槽176.157710 mm ³ /翼；设计密度需1.566042 g/翼；0.15 g/s下100/120 mm/min余量+0.124682/-0.164543 g	保持100 mm/min设计基线；120的减热不能补偿公差下欠填。八翼公差STEP对应该槽
C08	八翼平直连接区，层厚和质量混合情景	总层1.40~1.60 mm；首层法向0.65~0.75 mm；第二层≥0.65 mm；累计重熔≤0.40 mm时第二层≥0.25 mm、总残层≥1.00 mm	解释两层分工与最终重熔限制；圆角、混合带及局部成分按同截面检查

编号	物理对象与状态	关键数字	用途及采用结论
C09	同一材料链的分道均匀混合诊断情景	最终C为0.03055~0.07160 wt%；首层入第二层≤15% 对应条件重熔深度≤0.1745 mm	用于检查成分敏感性 & 截面评价重点；稀释率为输入情景，不是测量或实际输运结果
C10	旧八翼完全卸夹制造家族，已有数值结果	热残余孔轴最不利15.584 μm；总预算52.084 μm；细时间孔径极差约25.961 μm	超过50 μm目标2.084 μm，说明为何采用分工序制造及恢复圆环基准；结果保留其原材料与网格身份
C11	共用孔轴设计分配，直径值	28+2+6.5+13.5=50 μm为允许上限；热残余内部目标12 μm给出48.5 μm，总裕量1.5 μm	13.5是热残余上限而非内部目标；后列6.5是有限精整轴线变化直径。工装6.5径向已含在28非热直径项内
C12	圆环短闭框架冷态截面核算	L120、b80、h120 mm、E206 GPa、v0.30；5 kN/170 kN·mm，轴线杠杆100 mm；含平移、转角和剪切5.053 μm，距6.5 μm径向夹紧分配余1.447 μm	采用短受力闭环为基础站，剩余额度分配给接触/连接/基座/热态；6.5径向已在28非热直径项内。原重门架5.602 μm保留八翼历史对象
C13	原八翼铜屏障热容量与退出，设计核算	净铜≥67.60 g；总水流≥0.60 L/min；铜≤45℃、下座≤48℃；铜瓣退位1.10±0.05 mm	定义屏障制造和联锁窗口；圆环核对装配净隙及热边界后使用
C14	后序隔离液路，几何及流阻核算	微珩液154.510 mL/min、供液≤60；下杯容量20.957 mL/故障需求18.803 mL；PT/UT盘47.733/21.203 mL	支撑局部封闭回收；流阻结果仅适用于规定黏度牛顿液，UT凝胶另确认
C15	孔壁、孔径及有限精整，方法设计目标	径向去除≤3 μm；直径增量≤6 μm；孔径方法U≤0.5 μm；40.000~40.025 mm为项目H7窗	孔轴、尺寸、表面缺陷分别检查，精整前后复检并保持封闭回收
C16	圆环小批资源，规划情景	8件/8 h、3600 s间隔；每层10 h，各10位，延迟24位，共44位；PT每阶段2停留位；最终焊站900 s预留	解释单头与跨日库存。10 h按5.6 h缓降+2 h保温+2.4 h升温/转运/热滞后预留，属于容位规划。八翼41位/143.58元费用保持原口径
C17	PT/UT及洁净检验，试制方法目标	PT15~35℃、渗透15~30 min、显像10~30 min；UT专用对比块；牺牲件残留+U≤0.50 mg	交付可执行的质量评价方案；方法目标和实际检测值分别填报

编号	物理对象与状态	关键数字	用途及采用结论
C18	圆环八个局部预制窗口，名义实体与供料核算	窗长 24 ± 0.5 、宽 6 ± 0.1 、深 1.50 ± 0.10 mm；17有效实体；首层75 mm/min+两端各0.5 s补弧；最短弧/速度+2%低供料2.869706 g/窗，对含保护带目标2.603046 g保留0.266660 g（10.24%）	75 mm/min主弧及两端补弧统一提供保护带覆盖；与80比较采用同样补弧制度。首层/第二层弧燃161.6/288 s、净热322.2208/142.560 kJ；80在同样补弧条件下仅3.61%供料裕量。首件/每批冷态称量确认供料资格，逐窗检查余高与周界覆盖

2 文件路径与数据身份

- C01: deliverables/process/ring-baseline-design-card.md；名义实体与检验接口以该卡所列路径为准。
- C02: deliverables/recovered-20261007/焊接工艺设计论文-正文.pdf，第8页。原表使用壳底固定、孔40.008 mm、 8×18 mm连接、同等效弹性接口，以及Fr/Fa各5000 N、 $M\times 250$ kN·mm；绝对响应尚未全部满足5%离散目标，取结构趋势及刚度代价作为设计依据。原始该比较JSON未随恢复附件取得，保留PDF来源。
- C03、C04: deliverables/process/ring-final-welding-card.json及HJ-W-S01。旧八翼deliverables/process/joint-process-card.json、project/process-r3.yaml保留原路径和数值，圆环新增20 mm/段实际路径独立记账。
- C05: simulation/competition-r4/results/mma-eight-wing-phase-front-t4-end80-r12-20261007/actual-eight-wing-thermal-audit.json；温度判据与热源适用域保留在该记录中。
- C06: simulation/competition-r4/results/mma-eight-wing-furnace-phase-front-20261007/cold-thermal-handoff-audit.json。
- C07: deliverables/process/precoat-tolerance-and-feed-card.md、cad/generated/precoat-tolerance-family-20261007/；提速供料比较output/review/first-precoat-speed120-20261007/speed120-supply-window.json。
- C08、C09: studies/COMPETITION-DESIGN/results/current-section-interface.json；八翼平直接触宽度及均匀混合情景。
- C10: simulation/competition-r4/results/verification.json、deliverables/competition-entry/计算依据/历史八翼制造复核.json；保留旧制造家族结果与离散差。
- C11、C15: deliverables/process/bore-compensation-and-finish-card.md及project/competition-design.yaml。40.006~40.008 mm在旧八翼为补偿输入，在圆环HJ-W-S01为自身试制起始加工设定，各自记录其孔径响应。
- C12: 圆环studies/COMPETITION-DESIGN/results/ring-fixtute-feasibility.json、计算脚本studies/COMPETITION-DESIGN/ring-fixtute-feasibility.py。八翼原工装另见simulation/competition-r4/results/fixtute-axis-solid-core-h2/result.json、simulation/competition-r4/results/fixtute-axis-solid-core-h1.5/result.json及HJ-F-01，分别保留局部压缩与整体轴移口径。
- C13: studies/COMPETITION-DESIGN/results/engineering-checks-r3.json、deliverables/process/copper-shield-card.md、deliverables/process/clean-shield-engineering-detail.md。
- C14: studies/COMPETITION-DESIGN/results/postweld-isolation.json及project/competition-design.yaml的postweld_drain；下杯容量采用16 mm深现行边界，不采用历史10 mm名义深度字段。
- C16: 圆环deliverables/process/ring-final-welding-card.json及cad/generated/ring-baseline/ring-precoat-design.json的资源规划。八翼费用/库存另见

project/pilot-production-design.yaml、studies/COMPETITION-DESIGN/results/pilot-production-20261007.json及HJ-P-01。

- C17: deliverables/process/NDT-inspection-card.md、
deliverables/process/cleanliness-inspection-card.md及
deliverables/process/manufacturing-and-inspection-card.md。

- C18: cad/generated/ring-baseline/ring-precoat-design.json、
cad/generated/ring-baseline/ring-precoat-eight-windows-17solids.step及HJ-S01；供料关系和温度效率
为设计输入，几何重读与质量/热量积分单独记录。

3 提交时的引用规则

正文和图表使用上述编号或工艺卡号连接到同一来源。新圆环名义几何、共用守恒式、八翼已算结果和试制目标各保留对象与条件；受载弹性偏移、焊后残余位置度、精整轴线变化分别报告。比赛论证围绕结构选择、材料分工、制造顺序、工位可实施性和质量评价展开。